

Ćwiczenie projektowe z przedmiotu Sieci i obiekty wodociągowe

Wykonał: Mikita Rymasheuski.

Sprawdził: dr. inż. Paweł Suchorab.

Lublin 31.01.2026

Spis treści

1. Część opisowa.....	2
1.1. Podstawa opracowania.....	2
1.2. Cel i zakres opracowania:	2
1.3. Opis jednostki osadniczej:	3
1.4. Opis przyjętego rozwiązania:.....	3
1.5. Wskazówki dotyczące wykonania sieci.....	4
1.6. Wskazówki dotyczące odbioru sieci	6
1.7. Wytyczne BIOZ	6
2. Obliczenia zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem metody wskaźników	9
scalonych.....	9
2.1. Założenia obliczeniowe.....	9
2.2 Obliczenia jednostkowego zapotrzebowania na wodę.....	12
3. Część projektowa	23
3.1 Opis modelu	23
3.2. Analiza warunków hydraulicznych pracy sieci – model bazowy	23
3.3. Korekta średnic	28
3.4. Obliczenia zbiornika	28
3.5. Pompownia II °.....	31
3.6. Analiza warunków hydraulicznych pracy sieci – model po korekcie.....	34
3.7. Dyskusja wyników:.....	35
4. Szczegół węzła.....	39
5. Wnioski końcowe.....	40
6. Załączniki.....	40

1. Część opisowa

1.1. Podstawa opracowania

- PN-EN 805:2010 – Wymagania dotyczące zewnętrznych systemów wodociągowych.
- PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych.
- PN-EN 12201-1:2012 – Rury i kształtki z tworzyw sztucznych do sieci wodociągowych. Część 1: Specyfikacje ogólne .
- PN-EN 1610:2015 – Wykonanie i badanie sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.
- PN-B-10733:2012 – Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i eksploatacji sieci wodociągowych.
- PN-EN 12201-2:2012 – Rury i kształtki z tworzyw sztucznych do sieci wodociągowych. Część 2: Rury z polietylenu (PE).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 123 poz. 1030).
- Wytyczne do programowania zapotrzebowania wody i ilości ścieków w miejskich jednostkach osadniczych (1978/1983/1991).
- Kalkulator doboru średnic Aqua Life V2.07 firmy PIPELIFE.
- Kalkulator GRUNDFOS do doboru pomp.
- Katalog przewodów PE SDR 15 PIPELEFE.
- Katalog przewodów PVC PIPELEFE.
- Katalog Jafar czwórnik kołnierzowy TT.
- Katalog Jafar zasuwamiękkouszczelniona kołnierzowa.
- Katalog Jafar zwężka dwukołnierzowa FFR.
- Katalog GRUNDFOS zestawy pompowe.

1.2. Cel i zakres opracowania:

Celem projektu jest opracowanie magistralnej sieci wodociągowej dla małego miasta liczącego od 30 000 do 80 000 mieszkańców. Zakres opracowania obejmuje wyznaczenie przebiegu sieci oraz wykonanie obliczeń hydraulicznych. W ramach prac przeprowadzono symulacje przepływów i ciśnień w sieci z wykorzystaniem oprogramowania EPANET, co umożliwi optymalne dostosowanie systemu wodociągowego do uwarunkowań terenowych oraz potrzeb lokalnej społeczności, zapewniając wysoką efektywność i niezawodność jego funkcjonowania.

Zakres opracowania:

- Obliczenia zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem metody wskaźników scalonych .
- Dobór średnic przewodów z wykorzystaniem metody Cross'a.
- Badania symulacyjne prawidłowości doboru średnic.
- Wykonanie korekty średnic według wyników symulacji.
- Dobór zbiornika stacyjnego.
- Dobór pompowni II stopnia.
- Analiza warunków Hydraulicznych pracy sieci – model po korekcie.
- Dyskusja wyników.
- Szczegół węzła.
- Wnioski końcowe.
- Część rysunkowa.
- Załączniki.

1.3. Opis jednostki osadniczej:

Krosno jest największym miastem południowego Podkarpacia, położonym na terenie województwa podkarpackiego. Miasto znajduje się w III strefie klimatycznej. Powierzchnia administracyjna Krosna wynosi 44,71 km², natomiast liczba mieszkańców kształtuje się na poziomie 43 594 osób. Ukształtowanie terenu charakteryzuje się niewielkimi deniwelacjami – najwyższy punkt osiąga rzędną 283,4 m n.p.m., a najniższy 259,1 m n.p.m., różnicę wysokości wynosi 24,3 m. Na obszarze miasta występują zróżnicowane formy zagospodarowania przestrzennego. Dominującą powierzchnię zajmuje zabudowa niska o powierzchni 212,891 ha, zabudowa średniowysoka obejmuje 70,858 ha, natomiast zabudowa wysoka 93,78 ha, tereny przemysłowe zajmują powierzchnię 21,33 ha, a tereny zielone 141,143 ha.

1.4. Opis przyjętego rozwiązania:

Projekt sieci wodociągowej dla miasta Krosno, opracowany dla liczby mieszkańców wynoszącej 45 742 osoby (wartość wynikająca z przeprowadzonych obliczeń), obejmuje kompleksowe zaplanowanie nowoczesnej infrastruktury zaopatrzenia w wodę. Zaprojektowana sieć wodociągowa składa się z 21 węzłów, a jej łączna długość wynosi 18,73 km. Prędkości przepływu uzyskane w wyniku obliczeń hydraulicznych mieszczą się w zalecanym przedziale 0,3–0,7 m/s. Układ sieci tworzy pięć pierścieni i część rozgałęzioną. Węzeł zasilający W0-U zlokalizowano w północno-wschodniej części miasta, w odległości 1952 m od węzła stacji wodociągowej W1-SW. Rzędna terenu węzła W0-U wynosi 276,3 m n.p.m., natomiast rzędna terenu węzła W1-SW 263,8 m n.p.m., co daje różnicę wysokości równą 12,5 m.

Pompownie pierwszego stopnia zaprojektowano przy węźle W0-U, natomiast pompownie drugiego stopnia przy węźle W1-SW. W sieci przewidziano zastosowanie dwuwarstwowych rur polietylenowych PE SDR 17 firmy PIPELIFE, o średnicach nominalnych w zakresie DN 160 – DN 280. Zastosowano zestaw trzech pomp typu Hydro MPC-E CRE 64-2-1 i identyczny zestaw rezerwowy. Cały system zaprojektowano w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących niezawodnego dostarczania wody zarówno w godzinach maksymalnego, jak i minimalnego poboru.

1.5. Wskazówki dotyczące wykonania sieci

Przed rozpoczęciem realizacji robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej niezbędne jest wykonanie szeregu prac przygotowawczych. Obejmują one w szczególności geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu oraz odpowiednie przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy, w tym realizację tymczasowych obiektów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego przebiegu inwestycji.

Większość projektowanych odcinków sieci wodociągowej prowadzona będzie w pasach drogowych na terenie miasta. Wybrane fragmenty sieci zostaną jednak wykonane z zastosowaniem technologii bezwykopowej, z wykorzystaniem metody przewiertów sterowanych (wiercenia kierunkowego). Technologia ta zostanie zastosowana w miejscach wymagających ograniczenia ingerencji w teren, w szczególności pod ciekami wodnymi oraz liniami kolejowymi. W przypadku realizacji przewiertów pod rzekami i torami kolejowymi przewiduje się obligatoryjne zastosowanie rur osłonowych, zapewniających dodatkową ochronę przewodów wodociągowych.

Realizacja sieci wodociągowej powinna być prowadzona zgodnie z dokumentacją wykonawczą oraz obowiązującymi normami, przepisami i standardami technicznymi. Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest wykonanie szczegółowej analizy warunków gruntowo-wodnych w celu oceny stateczności podłoża oraz ograniczenia ryzyka wystąpienia osuwisk lub deformacji terenu.

Wykopy pod rurociągi należy wykonywać zgodnie z założeniami projektowymi, z zachowaniem wymaganej głębokości, szerokości oraz odpowiedniego nachylenia ścian wykopu, umożliwiającego bezpieczny montaż przewodów i armatury. Głębokość ułożenia przewodów wodociągowych powinna być dostosowana do strefy przemarzania gruntu, zgodnie z normą PN-81/B-03020.

Szerokość dna wykopu należy dostosować do średnicy układanych rur, przy czym nie powinna być ona mniejsza niż 0,8 m. W przypadku wykopów o głębokości przekraczającej 1,5 m należy zastosować odpowiednie zabezpieczenia, takie jak szalunki, obudowy wykopów lub ekrany ochronne, w celu zapobieżenia niekontrolowanemu osunięciu się gruntu.

Podczas montażu rurociągów należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie ich czystości przed instalacją, aby zapobiec zanieczyszczeniu systemu wodociągowego. Połączenia rur należy wykonywać metodą zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego, co zapewnia wysoką trwałość oraz szczelność połączeń.

Roboty budowlano-montażowe muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy wykonujący roboty ziemne i montażowe powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje oraz być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, w szczególności kaski ochronne, rękawice, odzież roboczą oraz obuwie ochronne. Przebieg prac powinien być na bieżąco nadzorowany przez inspektora nadzoru budowlanego, który sprawuje kontrolę nad zgodnością realizacji robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami oraz wymaganymi standardami technicznymi.

Po zakończeniu montażu rurociągów i armatury, a przed zasypaniem wykopów, należy przeprowadzić próbę szczelności przewodów wodociągowych. Próba powinna zostać wykonana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”, w szczególności zgodnie z postanowieniami punktu 11 normy. Badanie należy przeprowadzić jako próbę wodną przy ciśnieniu próbnym równym 1,5-krotności ciśnienia roboczego, jednak nie mniejszym niż 1,0 MPa, o ile dokumentacja techniczna producenta rur i armatury nie stanowi inaczej. Czas stabilizacji ciśnienia powinien wynosić około 30 minut, natomiast czas trwania próby zasadniczej od 30 do 60 minut. Za wynik pozytywny uznaje się brak widocznych przecieków, brak spadku ciśnienia oraz brak przekroczenia dopuszczalnego ubytku wody określonego w normie PN-EN 805. Wyniki próby należy udokumentować protokołem próby szczelności.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności sieć wodociągową należy poddać płukaniu w celu usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych, osadów oraz pozostałości powstałych w trakcie montażu. Płukanie należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami PN-EN 805:2002, pkt 12, przy użyciu wody wodociągowej, zapewniając prędkość przepływu nie mniejszą niż 1,0 m/s, umożliwiającą skuteczne oczyszczenie przewodów. Proces płukania należy kontynuować do momentu uzyskania klarownej wody na wylotach płukanych odcinków sieci.

Po zakończeniu płukania sieć wodociągową należy poddać dezynfekcji w celu zapewnienia właściwego bezpieczeństwa sanitarnego. Dezynfekcję należy wykonać zgodnie z PN-EN 805:2002, pkt 12.3, oraz wytycznymi właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Do dezynfekcji należy zastosować roztwór środka chlorowego, najczęściej podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego, w dawce zapewniającej stężenie chloru na poziomie 20–50 mg Cl₂/l, przy czasie kontaktu nie krótszym niż 24 godziny. Po zakończeniu dezynfekcji sieć należy ponownie dokładnie wypłukać.

Po przeprowadzeniu dezynfekcji i końcowego płukania należy wykonać badania jakości wody w akredytowanym laboratorium. Zakres badań powinien obejmować w szczególności badania bakteriologiczne, enterokoków oraz ogólną liczbę mikroorganizmów, a także podstawowe parametry fizykochemiczne. Badania należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294), w szczególności § 3–5. Warunkiem dopuszczenia sieci wodociągowej do eksploatacji jest uzyskanie wyników badań potwierdzających spełnienie wymagań jakościowych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

1.6. Wskazówki dotyczące odbioru sieci

Przed całkowitym zasypaniem przewodów sieci wodociągowej należy przeprowadzić próbę szczelności w celu potwierdzenia prawidłowości wykonania instalacji oraz wykluczenia ewentualnych nieszczelności. Procedura ta obejmuje napełnienie rurociągów wodą, ich odpowietrzenie oraz poddanie przewodów działaniu ciśnienia próbnego wynoszącego 1,0 MPa (10 barów). Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli w czasie 30 minut nie nastąpi spadek ciśnienia oraz nie zostaną stwierdzone widoczne przecieki.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności przewody należy poddać procesowi dezynfekcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego instalacji przed jej oddaniem do użytkowania. Dezynfekcję wykonuje się z zastosowaniem wodnych roztworów związków chloru, skutecznie eliminujących bakterie oraz inne zanieczyszczenia biologiczne. Proces dezynfekcji powinien trwać 24 godziny, natomiast po upływie kolejnych 48 godzin przewody należy dokładnie przepłukać wodą przy prędkości przepływu w zakresie 1–2 m/s, w celu usunięcia pozostałości środków dezynfekcyjnych oraz zanieczyszczeń.

Całość procedury, obejmującej próbę szczelności, dezynfekcję oraz płukanie przewodów, powinna być realizowana zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002 „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich elementów” oraz wytycznymi właściwych przedsiębiorstw wodociągowych. Po zakończeniu prac zaleca się przeprowadzenie badań jakości wody w celu potwierdzenia jej zgodności z obowiązującymi standardami.

Podczas odbioru technicznego sieci wodociągowej należy dokonać weryfikacji kompletności oraz aktualności dokumentacji technicznej, a także sprawdzić zgodność wykonania robót z projektem. W ramach czynności odbiorowych przeprowadza się badania techniczne, obejmujące kontrolę lokalizacji zasuw, ocenę stanu technicznego armatury oraz zamontowanych urządzeń. Dodatkowo wymagane jest wykonanie badań bakteriologicznych wody, mających na celu potwierdzenie jej jakości oraz przydatności do spożycia. Powyższe działania stanowią warunek konieczny do dopuszczenia sieci wodociągowej do eksploatacji i zapewnienia spełnienia wymagań technicznych oraz sanitarnych.

1.7. Wytyczne BIOZ

Wytyczne BIOZ do projektu z przedmiotu sieci i obiekty wodociągowe sporządzone na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie (Dz. U.
- 2003 Nr 121, poz. 1126) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy:

Wszyscy pracownicy zaangażowani w realizację projektu muszą posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagane uprawnienia zawodowe. Konieczne jest stosowanie pełnych środków ochrony indywidualnej, w tym kasków ochronnych, odzieży roboczej, rękawic ochronnych, obuwia ochronnego, kamizelek odblaskowych oraz osłon słuchu. Na terenie budowy należy zapewnić czytelne oznakowanie oraz wyznaczyć strefy robocze, w tym obszary o podwyższonym ryzyku. Wszystkie strefy niebezpieczne muszą być odpowiednio ogrodzone i zabezpieczone w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym.

Prace ziemne:

Wszystkie wykopy związane z instalacją sieci wodociągowej muszą być realizowane zgodnie z wymaganiami art. 224 Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie ogólnych przepisów BHP w budownictwie. Wykopy o głębokości przekraczającej 1,5 m należy zabezpieczyć przed osunięciem gruntu, stosując m.in. szalunki, kosze ochronne lub obudowy. W przypadku wykopów o głębokości powyżej 2 m konieczne jest zastosowanie systemu ochrony wykopu, np. skarpowania lub obudowy ochronnej. Wszystkie prace w wykopach powinny być prowadzone pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa pracy, aby zminimalizować ryzyko wypadków i osunięć ziemi.

Prace związane z montażem sieci wodociągowych:

Montaż rur wodociągowych i urządzeń powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi i międzynarodowymi. Pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia muszą być odpowiednio przeszkoleni i posiadać wymagane uprawnienia. Montaż rur powinien być prowadzony w warunkach zapewniających odpowiednie ciśnienie robocze i stabilne mocowanie rur oraz kształtek w wykopach. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przy stosowaniu urządzeń dźwigowych, takich jak suwnice, dźwigi czy wózki widłowe. Wszystkie narzędzia i maszyny muszą być w pełni sprawne technicznie i podlegać regularnym przeglądom zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Ochrona przed substancjami niebezpiecznymi:

Prace przy instalacjach wodociągowych mogą wiązać się z kontaktem z substancjami chemicznymi, takimi jak kleje, farby czy uszczelniacze. W związku z tym należy zapewnić pracownikom odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w tym rękawice, maski ochronne i odzież ochronną. Substancje chemiczne powinny być przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, a podczas ich stosowania zapewniona powinna być odpowiednia wentylacja oraz środki ochrony przed niekontrolowanym wydzielaniem się substancji do otoczenia.

Bezpieczeństwo przy pracy z maszynami:

Wszystkie maszyny i urządzenia używane na placu budowy, w tym koparki, dźwigi, spychacze i wiertnice, muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa określone przepisami prawa pracy oraz posiadać wymagane certyfikaty zgodności. Obsługę maszyn mogą wykonywać wyłącznie osoby przeszkolone i posiadające odpowiednie uprawnienia. Należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia wokół maszyn (ogrodzenia, tablice ostrzegawcze) oraz uniemożliwić dostęp osób nieuprawnionych.

Prace na wysokościach:

Wszelkie prace na wysokościach, np. montaż rurociągów w trudno dostępnych miejscach, muszą być prowadzone z zastosowaniem środków ochrony zbiorowej (barierki, siatki ochronne) oraz indywidualnej (uprzącze bezpieczeństwa, liny asekuracyjne).

Postępowanie w razie wypadków:

Na terenie budowy należy wyznaczyć punkt pierwszej pomocy, wyposażony w niezbędne materiały medyczne. Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W przypadku poważnych wypadków należy niezwłocznie powiadomić służby ratunkowe oraz kierownika budowy. Wszystkie zdarzenia należy niezwłocznie zgłaszać do odpowiednich organów nadzorujących bezpieczeństwo pracy.

Zabezpieczenie terenu budowy:

Teren budowy powinien być ogrodzony i odpowiednio oznakowany zgodnie z przepisami BHP, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. Należy wyznaczyć drogi ewakuacyjne oraz zapewnić dostęp do terenu w celu przeprowadzenia działań ratunkowych w razie konieczności.

2. Obliczenia zapotrzebowania na wodę z wykorzystaniem metody wskaźników scalonych

2.1. Założenia obliczeniowe

Zapotrzebowanie na wodę obliczono, wykorzystując metodę wskaźników scalonych. W tym celu przeprowadzono podział daszkowy nad obszarem, dla którego zaprojektowano sieć wodociągową, a następnie określono udział powierzchniowy poszczególnych rodzajów zabudowy w obrębie każdego daszka.

Rodzaje zabudowy:

- ZN – zabudowa niska.
- ZS – zabudowa średnia.
- ZW – zabudowa wysoka.
- TP – tereny przemysłowe.
- TZ – tereny zielone.

Bazując na dokonanym podziale daszkowym oraz założonych rodzajach zabudowy danego obszaru została określona liczba mieszkańców jednostki osadniczej.

Gęstość zaludnienia:

- ZN – 55 M/ha.
- ZS – 150 M/ha.
- ZW – 250 M/ha.

Tabela 1. Przedstawiająca numery daszków i powierzchnie rodzajów zabudowy

Powierzchnia [ha]						
Nr. Daszka	ZN	ZS	ZW	TP	TZ	Σ
1	0	0	0	0	0	0
2	11,798	0	0	0	26,381	38,179
3	13,016	0	0	0	14,499	27,515
4	24,974	13,775	16,532	0	0	55,281
5	0	0	18,972	0	0	18,972
6	3,889	7,441	0	0	2,501	13,831
7	12,834	0	0	0	7,235	20,069
8	24,617	0	0	0	5,596	30,213
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	4,112	4,112
11	8,824	0	0	0	0,996	9,82
12	8,702	0	0	0	3,51	12,212
13	4,013	0	0	0	0	4,013
14	5,416	0	0	0	2,614	8,03
15	0	6,333	0	9	5,095	20,428
16	10,071	6,621	0	0	3,0162	19,7082
17	0	12,439	0	0	6,333	18,772
18	3,189	0	0	0	1,498	4,687
19	3,671	18,445	6,161	0	7,758	36,035
20	0,997	0	0	0	3,507	4,504
21	3,355	0	0	0	0,897	4,252
22	7,268	5,533	14,46	0	14,716	41,977
23	13,797	0	0	0	7,216	21,013
24	17,368	0	4,646	0	14,883	36,897
25	4,309	0	15,267	0	0	19,576
26	8,313	0	0	9,108	0	17,421
27	12,281	0	6,205	3,222	0	21,708
28	2,556	0	7,298	0	0	9,854
29	7,633	0	4,239	0	0	11,872
30	0	0	0	0	8,78	8,78
Suma:	212,891	70,587	93,78	21,33	141,1432	539,7312

Tabela 2. Przedstawiająca liczbę mieszkańców poszczególnych daszków

Liczba mieszkańców [-]						
Nr. Daszka	ZN	ZS	ZW	TP	TZ	Σ
1	0	0	0	0	0	0
2	648,89	0	0	0	0	648,89
3	715,88	0	0	0	0	715,88
4	1373,57	2066,25	4133	0	0	7572,82
5	0	0	4743	0	0	4743
6	213,895	1116,15	0	0	0	1330,045
7	705,87	0	0	0	0	705,87
8	1353,935	0	0	0	0	1353,935
9	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0
11	485,32	0	0	0	0	485,32
12	478,61	0	0	0	0	478,61
13	220,715	0	0	0	0	220,715
14	297,88	0	0	0	0	297,88
15	0	949,95	0	0	0	949,95
16	553,905	993,15	0	0	0	1547,055
17	0	1865,85	0	0	0	1865,85
18	175,395	0	0	0	0	175,395
19	201,905	2766,75	1540,25	0	0	4508,905
20	54,835	0	0	0	0	54,835
21	184,525	0	0	0	0	184,525
22	399,74	829,95	3615	0	0	4844,69
23	758,835	0	0	0	0	758,835
24	955,24	0	1161,5	0	0	2116,74
25	236,995	0	3816,75	0	0	4053,745
26	457,215	0	0	0	0	457,215
27	675,455	0	1551,25	0	0	2226,705
28	140,58	0	1824,5	0	0	1965,08
29	419,815	0	1059,75	0	0	1479,565
30	0	0	0	0	0	0
Suma:	11709,01	10588,05	23445	0	0	45742,06

2.2 Obliczenia jednostkowego zapotrzebowania na wodę

Schemat podziału daszkowego jest dołączony w części rysunkowej.
Przykładowe obliczenia są przeprowadzone dla drugiego daszka.

Przepływ dobowy średni:

$$Qd\acute{s}r = qj\ bk * LM + qj\ tp * Atp\ [m^3/d]$$

Gdzie:

$qj\ bk$ – jednostkowy współczynnik zapotrzebowania na wodę, dla terenów mieszkalnych jednostki osadniczej o liczbie mieszkańców 50 000–100 000, przyjęto 0,13 $[m^3 / M \cdot d]$.

LM – liczba mieszkańców, 649 $[M]$.

$qj\ tp$ – jednostkowy współczynnik zapotrzebowania na wodę, dla terenów przemysłowych, przyjęto wartość 10 $m^3 / d \cdot ha$;

Atp – powierzchnia terenów przemysłowych, 0 $[ha]$.

$$Qd\acute{s}r = 0,13 * 649 + 10 * 0 = 8435,57\ [m^3/d]$$

Przepływ dobowy maksymalny:

$$Qd\ max = Qd\acute{s}r * Nd\ [m^3/d]$$

Gdzie:

$Qd\ \acute{s}r$ – przepływ dobowy średni, 84,36 $[m^3 / d]$;

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej, dla terenów mieszkalnych i przemysłowych przyjęto 1,15 $[-]$.

Budynki mieszkalne :

$$Qd\ max = 84,36 * 1,15 = 97,01\ [m^3/d]$$

Tereny przemysłowe:

$$Qd\ max = 0 * 1,15 = 0\ [m^3/d]$$

Przepływ godzinowy średni:

$$Qh\ \acute{s}r = Qd\ max / 24\ [m^3/d]$$

gdzie:

$Qd\ max$ – przepływ dobowy średni maksymalny, 395 dla terenów mieszkalnych i 0 dla terenów przemysłowych $[m^3/d]$.

Budynki mieszkalne:

$$Qh\ \acute{s}r = \frac{97,01}{24} = 4,04\ [m^3/d]$$

Tereny przemysłowe:

$$Qh\ \acute{s}r = \frac{0}{24} = 0\ [m^3/d]$$

Przepływ godzinowy maksymalny:

$$Qh_{max} = Qh_{\text{śr}} * Nh \text{ [m}^3/\text{d]}$$

Gdzie:

$Qh_{\text{śr}}$ – przepływ dobowy średni maksymalny 4,04 dla terenów mieszkalnych i 0 dla terenów przemysłowych [m³/d],

Nh – współczynnik nierównomierności godzinowej, dla terenów mieszkalnych i przemysłowych przyjęto 1,25 [-].

Budynki mieszkalne:

$$Qh_{max} = 4,04 * 1,25 = 5,05 \text{ [m}^3/\text{d]}$$

Tereny przemysłowe:

$$Qh_{max} = 0 * 1,25 = 0 \text{ [m}^3/\text{d]}$$

Tabela 3. Przedstawiająca obliczenia zapotrzebowania na wodę.

Daszek			Zapotr. J.		Qd śr		Nd		Qd max		Qh śr		Nh		Qh max		Qh max		Qh max		
									m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h		m3/h	m3/h	m3/h	dm3/s	dm3/s	dm3/s	
Nr	LM	Atp	qj _{bk}	qj _{tp}	BM	TP	Σ		BM	TP	Σ	BM	TP	Σ		BM	TP	Σ	BM	TP	Σ
1	0,00	0	0,13	10	0,00	0	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	648,89	0	0,13	10	84,36	0	84,36	1,15	97,01	0,00	97,01	4,04	0,00	4,04	1,25	5,05	0,00	5,05	1,40	0,00	1,40
3	715,88	0	0,13	10	93,06	0	93,06	1,15	107,02	0,00	107,02	4,46	0,00	4,46	1,25	5,57	0,00	5,57	1,55	0,00	1,55
4	7572,82	0	0,13	10	984,47	0	984,47	1,15	1132,14	0,00	1132,14	47,17	0,00	47,17	1,25	58,97	0,00	58,97	16,38	0,00	16,38
5	4743,00	0	0,13	10	616,59	0	616,59	1,15	709,08	0,00	709,08	29,54	0,00	29,54	1,25	36,93	0,00	36,93	10,26	0,00	10,26
6	1330,05	0	0,13	10	172,91	0	172,91	1,15	198,84	0,00	198,84	8,29	0,00	8,29	1,25	10,36	0,00	10,36	2,88	0,00	2,88
7	705,87	0	0,13	10	91,76	0	91,76	1,15	105,53	0,00	105,53	4,40	0,00	4,40	1,25	5,50	0,00	5,50	1,53	0,00	1,53
8	1353,94	0	0,13	10	176,01	0	176,01	1,15	202,41	0,00	202,41	8,43	0,00	8,43	1,25	10,54	0,00	10,54	2,93	0,00	2,93
9	0,00	0	0,13	10	0,00	0	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0	0,13	10	0,00	0	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	485,32	0	0,13	10	63,09	0	63,09	1,15	72,56	0,00	72,56	3,02	0,00	3,02	1,25	3,78	0,00	3,78	1,05	0,00	1,05
12	478,61	0	0,13	10	62,22	0	62,22	1,15	71,55	0,00	71,55	2,98	0,00	2,98	1,25	3,73	0,00	3,73	1,04	0,00	1,04
13	220,72	0	0,13	10	28,69	0	28,69	1,15	33,00	0,00	33,00	1,37	0,00	1,37	1,25	1,72	0,00	1,72	0,48	0,00	0,48
14	297,88	0	0,13	10	38,72	0	38,72	1,15	44,53	0,00	44,53	1,86	0,00	1,86	1,25	2,32	0,00	2,32	0,64	0,00	0,64
15	949,95	9	0,13	10	123,49	90	213,49	1,15	142,02	103,50	245,52	5,92	4,31	10,23	1,25	7,40	5,39	12,79	2,05	1,50	3,55
16	1547,06	0	0,13	10	201,12	0	201,12	1,15	231,28	0,00	231,28	9,64	0,00	9,64	1,25	12,05	0,00	12,05	3,35	0,00	3,35
17	1865,85	0	0,13	10	242,56	0	242,56	1,15	278,94	0,00	278,94	11,62	0,00	11,62	1,25	14,53	0,00	14,53	4,04	0,00	4,04
18	175,40	0	0,13	10	22,80	0	22,80	1,15	26,22	0,00	26,22	1,09	0,00	1,09	1,25	1,37	0,00	1,37	0,38	0,00	0,38
19	4508,91	0	0,13	10	586,16	0	586,16	1,15	674,08	0,00	674,08	28,09	0,00	28,09	1,25	35,11	0,00	35,11	9,75	0,00	9,75
20	54,84	0	0,13	10	7,13	0	7,13	1,15	8,20	0,00	8,20	0,34	0,00	0,34	1,25	0,43	0,00	0,43	0,12	0,00	0,12
21	184,53	0	0,13	10	23,99	0	23,99	1,15	27,59	0,00	27,59	1,15	0,00	1,15	1,25	1,44	0,00	1,44	0,40	0,00	0,40
22	4844,69	0	0,13	10	629,81	0	629,81	1,15	724,28	0,00	724,28	30,18	0,00	30,18	1,25	37,72	0,00	37,72	10,48	0,00	10,48
23	758,84	0	0,13	10	98,65	0	98,65	1,15	113,45	0,00	113,45	4,73	0,00	4,73	1,25	5,91	0,00	5,91	1,64	0,00	1,64
24	2116,74	0	0,13	10	275,18	0	275,18	1,15	316,45	0,00	316,45	13,19	0,00	13,19	1,25	16,48	0,00	16,48	4,58	0,00	4,58
25	4053,75	0	0,13	10	526,99	0	526,99	1,15	606,03	0,00	606,03	25,25	0,00	25,25	1,25	31,56	0,00	31,56	8,77	0,00	8,77
26	457,22	9,11	0,13	10	59,44	91,08	150,52	1,15	68,35	104,74	173,10	2,85	4,36	7,21	1,25	3,56	5,46	9,02	0,99	1,52	2,50
27	2226,71	3,22	0,13	10	289,47	32,22	321,69	1,15	332,89	37,05	369,95	13,87	1,54	15,41	1,25	17,34	1,93	19,27	4,82	0,54	5,35
28	1965,08	0	0,13	10	255,46	0	255,46	1,15	293,78	0,00	293,78	12,24	0,00	12,24	1,25	15,30	0,00	15,30	4,25	0,00	4,25
29	1479,57	0	0,13	10	192,34	0	192,34	1,15	221,19	0,00	221,19	9,22	0,00	9,22	1,25	11,52	0,00	11,52	3,20	0,00	3,20
30	0,00	0	0,13	10	0,00	0	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suma:											7083,73	Suma:					368,9	Suma:			102,5

2.3. Dobór średnic metodą Crossa.

Na podstawie schematu sieci wodociągowej wykonano obliczenia hydrauliczne przewodów, obejmujące określenie średnic, prędkości przepływu oraz strat ciśnienia, przy zastosowaniu metody Crossa. W obliczeniach założono kierunki przepływu, punkty zerowe oraz określono początkowe i końcowe wydatki dla poszczególnych odcinków sieci. Przyjęto, że długości obliczeniowe wynoszą 120% długości rzeczywistych w przypadku przewodów z tworzyw sztucznych. Minimalna prędkość przepływu w przewodach wynosi 0,3 m/s, natomiast zalecany przedział prędkości dla przewodów z tworzyw sztucznych to 0,7–1,2 m/s. Dla pierścieni algebraiczna suma strat ciśnienia musi wynosić 0, przy uwzględnieniu kierunków przepływu jako wartości dodatnich lub ujemnych. Ponadto suma dopływów w węźle powinna być równa sumie odpływów. Dopuszczalna odchyłka strat ciśnienia dla każdego pierścienia została określona na poziomie 0,4 m H₂O. Q_p i Q_k (przepływ początkowy i końcowy) wzięto na podstawie przepływu dla każdego daszka i kierunku przepływu wody. Przykładowe obliczenia są przeprowadzone dla odcinka 2_3.

Obliczenie wydatku odcinkowego:

$$Q_{odc} = Q_p - Q_k \text{ [dm}^3\text{/s]}$$
$$Q_{odc} = 24,53 - 22,98 = 1,55 \text{ [dm}^3\text{/s]}$$

Przepływ obliczeniowy:

$$Q_{obl} = Q_k + 0,55 * Q_{odc} \text{ [dm}^3\text{/s]}$$
$$Q_{obl} = 22,98 + 0,55 * 1,55 = 23,8 \text{ [dm}^3\text{/s]}$$

Na podstawie przepływu obliczeniowego dobrano średnicę d=207,8 [mm], prędkość V=0,7 [m/s] i stratę ciśnienia Δh=2,85 [mH₂O], korzystając z kalkulatora obliczeń hydraulicznych dla przewodów z tworzyw sztucznych PIPELIFE. Potem za pomocą 13 przybliżeń wykonano poprawkę przepływu aż do osiągnięcia dopuszczalnej odchyłki sumy strat każdego pierścienia, nie przekraczającej Δh=0,4 [mH₂O]. Schemat obliczeniowy i tabela obliczeń są dołączone do części rysunkowej.

2. 4. Obliczenia przewodów tranzytowych

Przeprowadzono obliczenia dla dwóch wariantów tranzytu, wariant 1 – 2-przewodowy, wariant 2 – 3-rzewodowy, przykład obliczeniowy będzie zrobiony dla wariantu 1.

$$Q_n = Q_d \max$$

$$Q_n = 81,99 \text{ [dm}^3\text{/s]}$$

Gdzie:

Q_n – nominalne natężenie przepływu, [dm³/s].

Obliczenie awaryjnego natężenia przepływu:

$$Qa = 0,85 * Qn$$

$$Qa = 0,85 * 81,99 = 69,6915 \text{ [dm}^3\text{/s]}$$

Gdzie:

Qa – awaryjne natężenie przepływu, [dm³/s].

Prędkość przepływu przyjęto 0,85 [m/s], dopuszczalne obniżenie ciśnienia wody na końcu przyjęto ΔH=5 [m].

Tabela 4.

Zalecane prędkości przepływu w tranzytowych przewodach wodociagowych:

Przepływ (dm ³ /s)	Średnica (mm)	Prędkość (m/s)
do 30	100-200	0,5-1,0
30-120	200-350	0,8-1,25
ponad 120	400-1200	1,0-1,4

Obliczenie przepływu w pojedynczym rurociągu:

$$\frac{Qn}{n}$$

$$\frac{81,99}{2} = 40,995 \text{ [dm}^3\text{/s]}$$

Gdzie:

n – liczba przewodów tranzytowych [-].

Obliczenie średnicy pojedynczego rurociągu:

$$d = \sqrt[2]{\left(\frac{4Q}{\pi * V}\right)}$$

$$d = \sqrt[2]{\left(\frac{4*40,995}{\pi*0,85}\right)} = 0,248 \text{ [m]}$$

Założono DN 300 mm. Długość przewodu tranzytowego wynosi 1952 m.

Określenie oporności właściwej C [s²/m⁶].

Tabela 5. Przedstawiająca oporność właściwą dla podanych średnic i prędkości.

Średnica d , mm	Prędkość v , m/s	Oporność właściwa C , s ² /m ⁶	
		$k = 0,4$ mm	$k = 1,5$ mm
1	2	3	4
80	0,45	844,43	1232,5
100	0,50	256,65	370,72
150	0,62	29,651	42,140
200	0,70	6,4586	9,0717
250	0,78	1,9839	2,7643
300	0,85	0,75761	1,0490
350	0,91	0,33615	2,46297
400	0,98	0,16629	0,22811
500	1,08	0,051430	0,070047
600	1,18	0,019735	0,026734
700	1,26	0,0087913	0,011854
800	1,35	0,0043645	0,0058637
900	1,43	0,0023548	0,0031534
1000	1,50	0,0013565	0,0018114
1200	1,64	0,0005227	0,0006946

Odczytano $C=0,75761$ s²/m⁶, dla $V=0,85$ m/s, $d=300$ mm.

Obliczenie przepływności właściwej rurociągów DN 300:

$$M_{1,2} = \frac{1}{\sqrt[2]{C}}$$

$$M_{1,2} = \frac{1}{\sqrt[2]{0,75761}} 1,148887 \text{ [m}^3\text{/s]}.$$

Obliczenie oporności właściwej układu przewodów (praca normalna i awaryjna):

$$C_{rm} = 1/(M_1 + M_2)^2$$

$$C_{rm} = \frac{1}{(1,148887+1,148887)^2} = 0,189402 \text{ [s}^2\text{/m}^6\text{]}.$$

Gdzie:

M_1, M_2 – przepływność właściwa rurociągów DN 300.

$$Cr(m-1) = \frac{1}{M1^2}$$

$$Cr(m-1) = \frac{1}{1,148887^2} = 0,75761 [s^2/m^6].$$

Obliczenie maksymalnego rozstawu przewiązek:

$$x = \left| \frac{ha - Crm * L * Qa^2}{(Cr(m-1) - Crm) * Qa^2} \right|$$

$$x = \left| \frac{4 - 0,1894025 * 1952 * 69,6915^2}{(0,75761 - 0,1894025) * 69,6915^2} \right| = 1145,1705 [-]$$

Gdzie:

ha – wysokość strat ciśnienia w trakcie awarii.

Określenie minimalnej liczby przewiązek:

$$n = \frac{L}{x} + 1$$

$$n = \frac{1952}{1145,1705} + 1 = 2,705$$

Założono 3 odcinki po 651 m każdy (łącznie 4 przewiązki, 2 w środku).

Tabela 6. Przedstawiająca obliczenia tranzytu dla wariantu nr. 1.

Przewód tranzytowy					
Wariant 1					
Q d max	81,99	[dm3/s]	7083,732	[m3/h]	
Qn	81,99	[dm3/s]			
Qn/n	40,995	[dm3/s]	0,0410	[m3/s]	
Qa	69,6915	[dm3/s]	0,07	[m3/s]	
delta H	5	[-]			
V	0,85	[m/s]			
d	0,2479	[m]			
DN	300	[mm]			
L	1952	[m]			
C	0,75761	[s2/m6]	odczytana z tablic dla v=0,85		
M 1,2	1,148887	[m3/s]			
Crm	0,1894025	[s2/m6]			
Cr(m-1)	0,75761	[s2/m6]			
X	1145,1705	[-]			
n	2,705				
Założono 3 odcinki po 651 m każdy (łącznie 4 przewiązki, 2 w środku)					

Tabela 7. Przedstawiająca obliczenia tranzytu dla wariantu nr. 2.

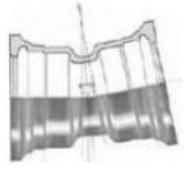
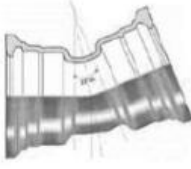
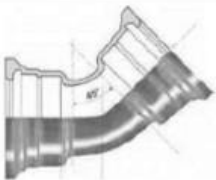
Przewód tranzytowy				
Wariant 2				
Q d max	81,99	[dm ³ /s]	7083,732	[m ³ /h]
Qn	81,99	[dm ³ /s]		
Qn/n	27,33	[dm ³ /s]	0,0273	[m ³ /s]
Qa	69,6915	[dm ³ /s]	0,07	[m ³ /s]
delta H	5	[-]		
V	0,78	[m/s]		
d	0,2113	[m]		
DN	250	[mm]		
L	1952	[m]		
C	1,98390	[s ² /m ⁶]	odczytana z tablic dla v=0,85	
M 1,2	0,709970	[m ³ /s]		
Crm	0,220433	[s ² /m ⁶]		
Cr(m-1)	0,495975	[s ² /m ⁶]		
X	2141,681	[-]		
n	1,911			

Założono 2 odcinki po 976 m każdy (łącznie 3 przewiązki, 1 w środku)

Obliczenie kosztów inwestycyjnych tranzytu zrobiono na podstawie długości tranzytu, tabeli nr. 8 i liczby zmian kierunku. W przewodzie tranzytowym zastosowano: 1 zmianę kierunku 45 °, 5 zmian kierunku 11 – 15 ° i 3 zmiany kierunku 22 – 30 °.

Tabela 8.

Koszty wykonania jednostkowego odcinka wodociągu oraz zmiany kierunku przepływu

	rura 1 m	łuk 11°15	łuk 22°30	łuk 45°	łuk 90°
DN					
80	395,92 zł	1 646,37 zł	1 642,33 zł	2 019,80 zł	1 923,23 zł
100	406,85 zł	1 681,41 zł	1 717,68 zł	2 217,41 zł	2 113,30 zł
125	497,53 zł	1 872,87 zł	1 878,23 zł	2 766,18 zł	2 425,74 zł
150	508,26 zł	2 041,32 zł	2 174,31 zł	3 064,94 zł	2 803,15 zł
200	622,37 zł	2 566,60 zł	3 015,27 zł	3 780,97 zł	4 087,46 zł
250	788,38 zł	3 904,04 zł	4 372,87 zł	4 530,03 zł	7 131,22 zł
300	897,81 zł	5 191,56 zł	5 320,52 zł	5 552,92 zł	9 556,36 zł
350	1 198,15 zł	6 613,71 zł	6 824,92 zł	7 274,63 zł	14 660,67 zł
400	1 231,28 zł	7 803,62 zł	8 074,97 zł	8 911,88 zł	19 177,52 zł
450	1 456,70 zł	9 152,22 zł	9 859,48 zł	11 142,36 zł	25 491,57 zł
500	1 564,68 zł	10 309,40 zł	11 163,76 zł	11 992,61 zł	32 955,80 zł
600	1 991,68 zł	13 464,80 zł	14 218,42 zł	16 479,23 zł	50 397,98 zł
700	2 372,60 zł	16 460,45 zł	17 430,33 zł	20 610,32 zł	70 505,29 zł
800	3 335,01 zł	20 139,92 zł	21 299,16 zł	25 818,38 zł	98 958,26 zł
900	3 489,20 zł	23 764,72 zł	25 124,08 zł	31 245,81 zł	137 543,16 zł

Koszty inwestycyjne dla każdego wariantu:

Wariant 1 – 3599994,8 PLN.

Wariant 2 – 5399992,2 PLN.

Koszty inwestycyjne w przeliczeniu na jeden rok dla każdego wariantu:

Wariant 1 – 71999,896 PLN.

Wariant 2 – 107999,844 PLN.

Po przeprowadzeniu analizy 12 układów modelowych (6x2 rurociągi, 6x3 rurociągi), sprawdzeniu warunków hydraulicznych dla każdego układu, określeniu kosztów inwestycyjnych każdego układu, określeniu kosztów eksploatacyjnych pompowania i narysowaniu wykresów ekonomicznych dla obu wariantów. Wybrano wariant najbardziej korzystny ekonomicznie.

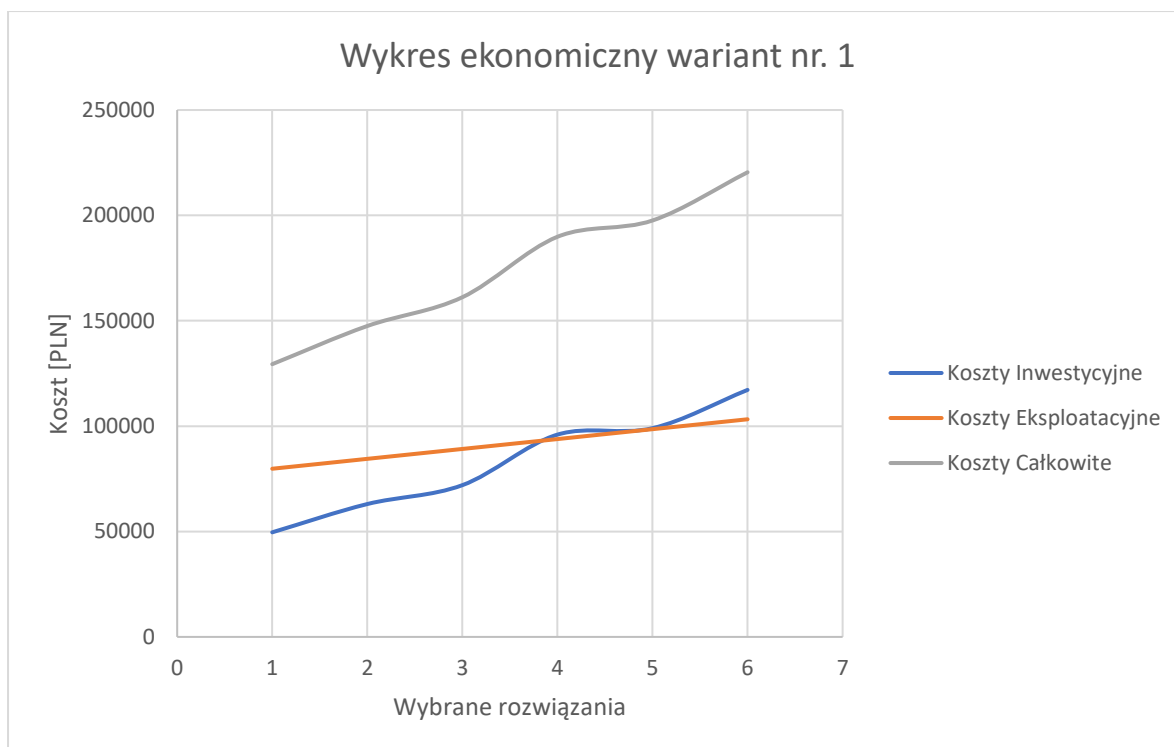
Tabela 9. Przedstawiająca obliczenia wszystkich kosztów tranzytu na 1 rok dla wariantu nr. 1.

DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	
1 rok Koszty						
49621,041	63043,46	71999,896	95984,27	99024,538	117198,41	PLN
Koszt dobowy normalnej pracy p.						
218,6	231,46	244,32	257,18	270,04	282,9	PLN
Koszt eksploatacyjny (pompowania)						
79789	84482,9	89176,8	93870,7	98564,6	103258,5	PLN
Suma						
129410,04	147526,4	161176,696	189855	197589,138	220456,91	PLN

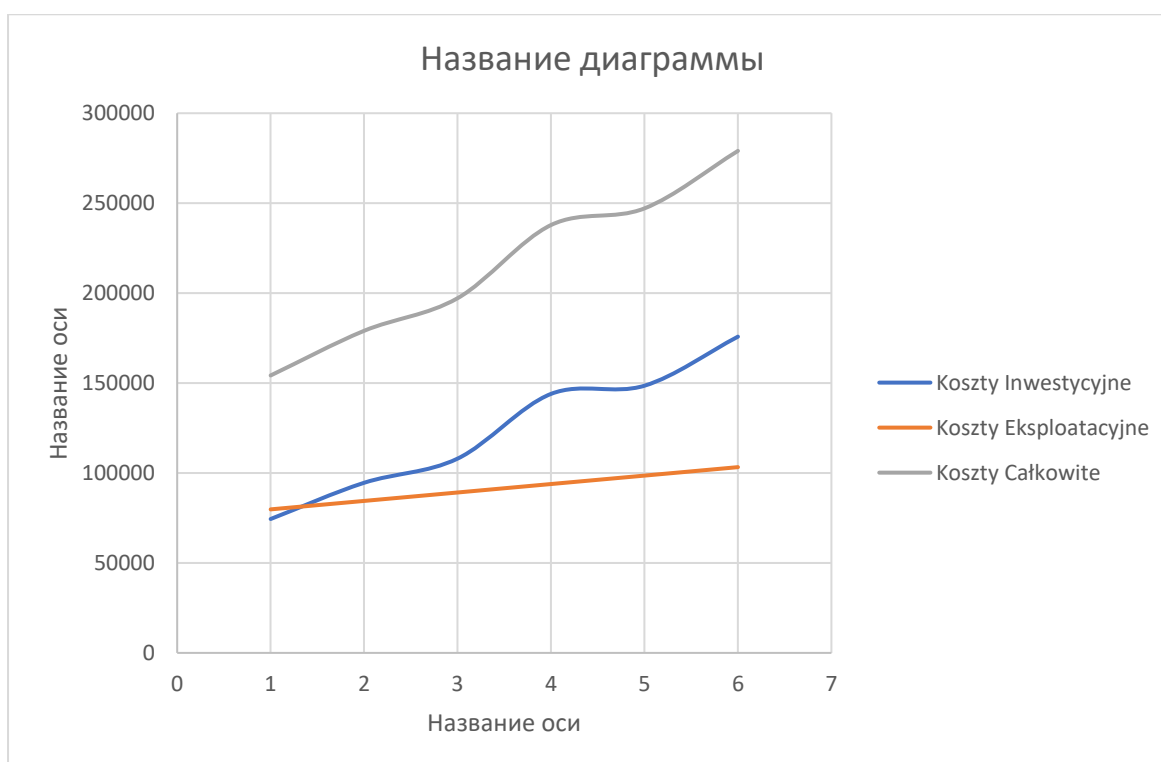
Tabela 10. Przedstawiająca obliczenia wszystkich kosztów tranzytu na 1 rok dla wariantu nr. 2.

DN 200	DN 250	DN 300	DN 350	DN 400	DN 450	
1 rok Koszty						
74431,5612	94565,2	107999,8	143976,4	148536,8	175797,6	PLN
Koszt dobowy normalnej pracy p.						
218,6	231,46	244,32	257,18	270,04	282,9	PLN
Koszt eksploatacyjny (pompowania)						
79789	84482,9	89176,8	93870,7	98564,6	103258,5	PLN
Suma						
154220,5612	179048,1	197176,6	237847,1	247101,4	279056,1	PLN

Po przeprowadzeniu obliczeń jako najtańszy wariant określono DN 200 dla wariantu 1, ale wybrano DN 250 bo tylko ten wariant zapewnia odpowiednią prędkość 0,84 m/s, oraz jako najtańszy wariant określono DN 200 dla wariantu 2, wybrano DN 200 bo tylko ten wariant zapewnia odpowiednią prędkość 0,87 m/s.

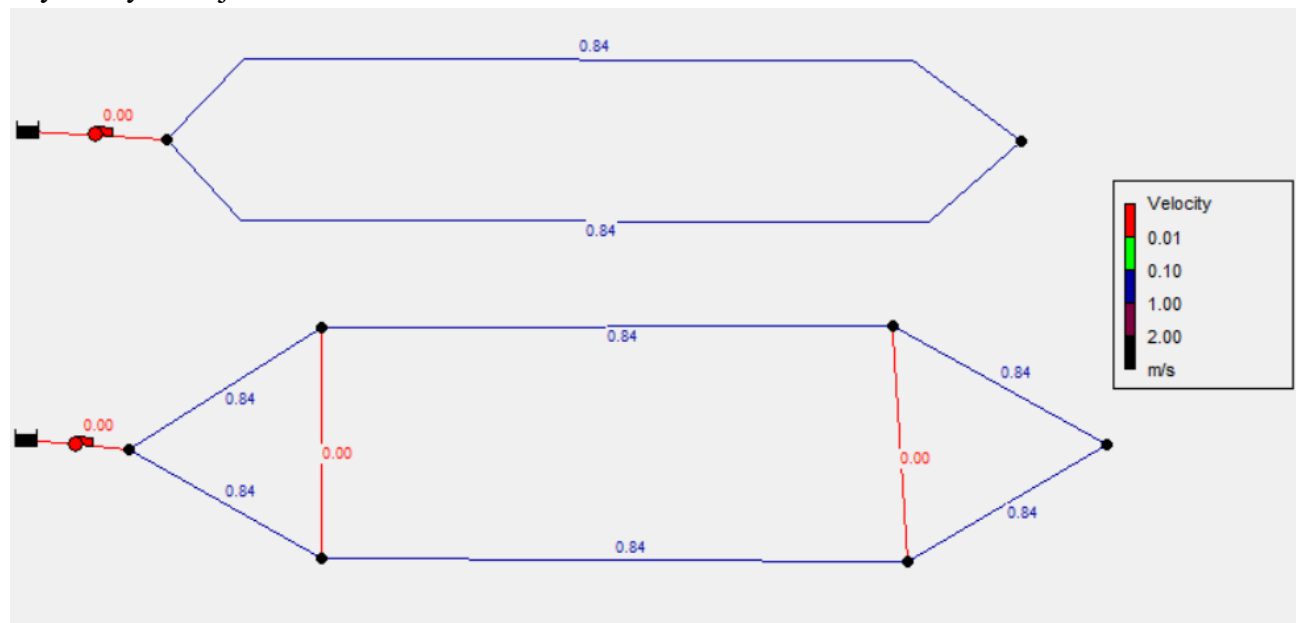


Rysunek 1. Przedstawiający wykres ekonomiczny wariant nr. 1.

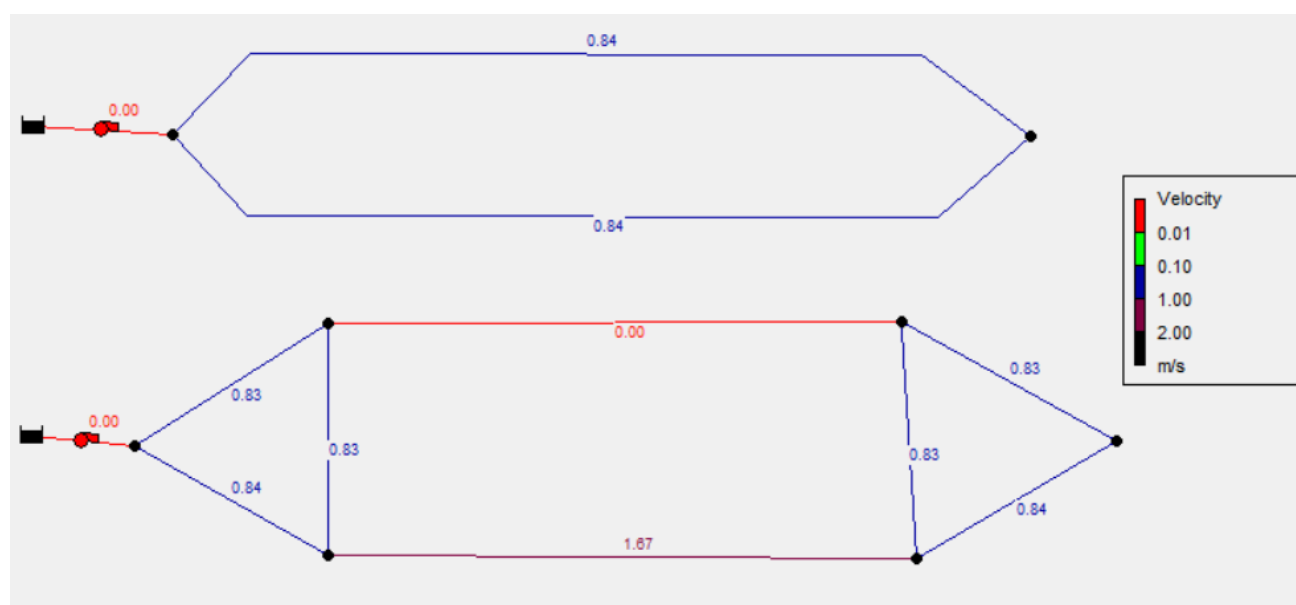


Rysunek 2. Przedstawiający wykres ekonomiczny wariant nr. 2.

Wyniki symulacji wariant 1 DN 250:



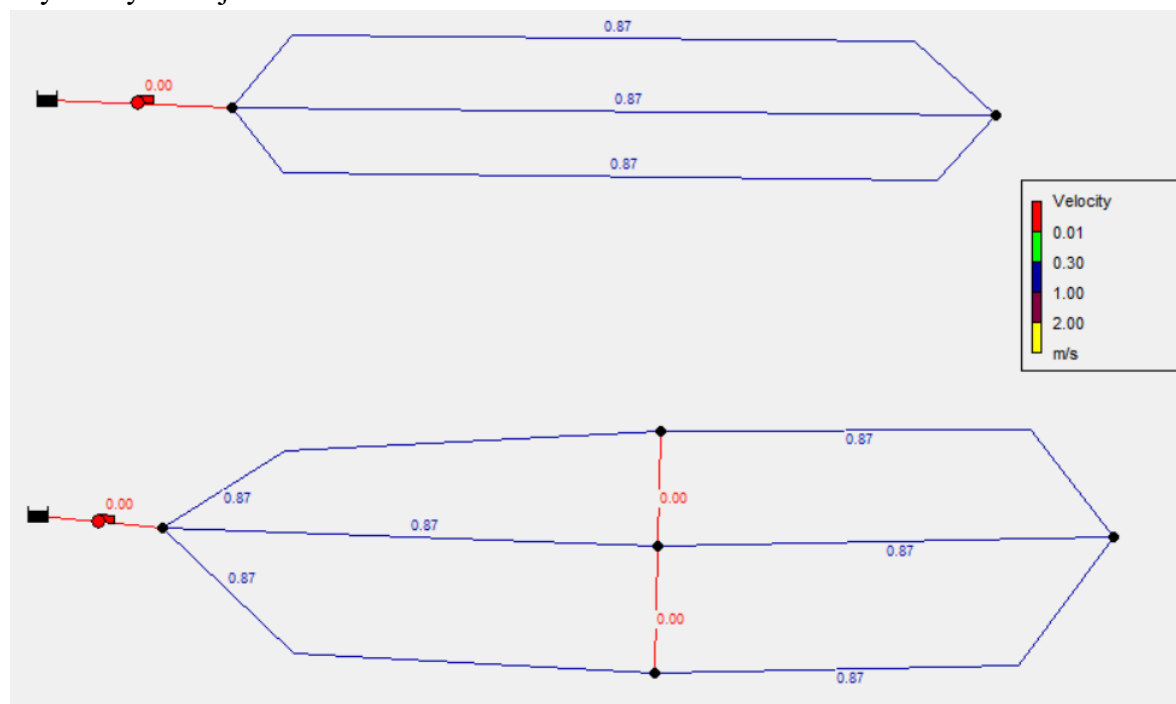
Rysunek 3. Przedstawiający pracę układu wariant nr. 1 w warunkach normalnych DN 250.



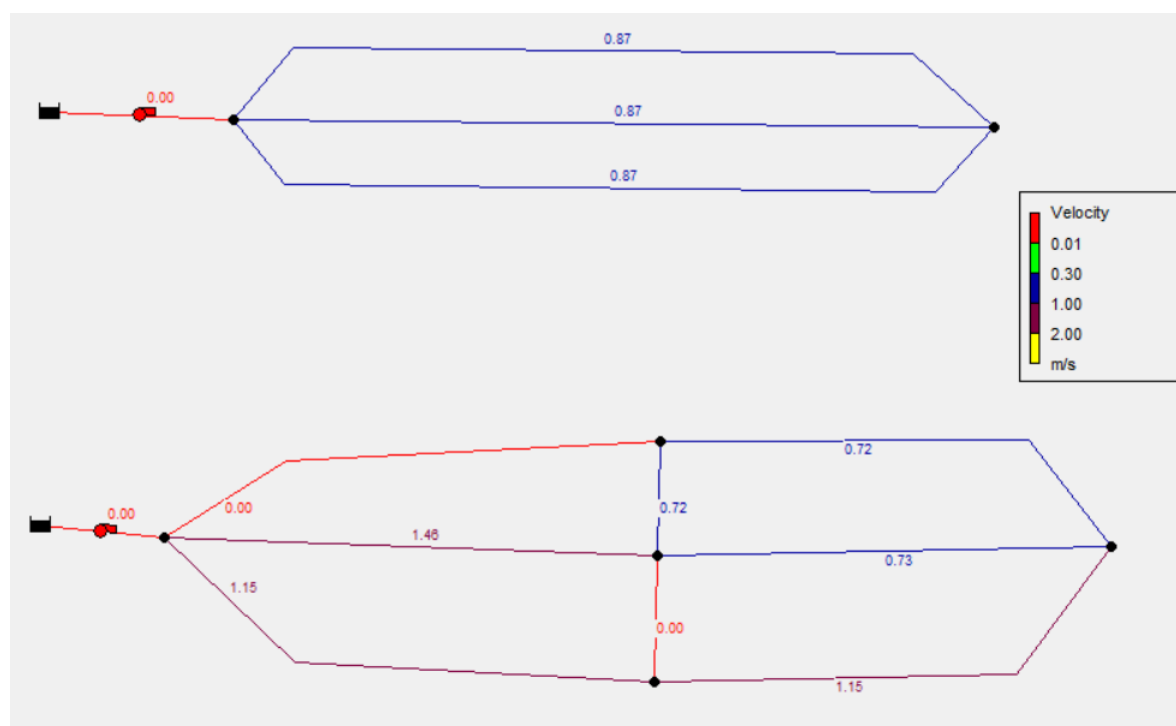
Rysunek 4. Przedstawiający pracę układu wariant nr. 1 w warunkach awaryjnych DN 250.

Jak widać na tych rysunkach prędkości mieszczą się w wymaganym zakresie, w stanie awaryjnym prędkość trochę przekracza prędkość dopuszczalną 1,25 m/s, ale to nie duże przekroczenie i nie jest to krytyczne. Spowodowano to jest tym, że przy zamknięciu jednego przewodu cały przepływ musi płynąć drugim przewodem.

Wyniki symulacji wariant 2 DN 200:



Rysunek 5. Przedstawiający pracę układu wariant nr. 2 w warunkach normalnych DN 200.



Rysunek 6. Przedstawiający pracę układu wariant nr. 2 w warunkach awaryjnych DN 200.

Jak widać na tych rysunkach prędkości mieszczą się w wymaganym zakresie, w stanie awaryjnym prędkość trochę przekracza prędkość dopuszczalną 1,25 m/s, ale to nie duże przekroczenie i nie jest to krytyczne. Spowodowano to jest tym, że przy zamknięciu jednego przewodu cały przepływ musi płynąć drugim przewodem.

Jako najlepszy wariant wybrano wariant nr. 1 DN 250, chociaż różnicy w kosztach są niewielkie.

3. Część projektowa

3.1 Opis modelu

Ustawienia programu:

- Jednostka – LPS (dm^3/s).
- Formuła strat – Darcy-Weisbach.
- Czas – 24 godziny.
- Krok czasowy obliczeń hydraulicznych – 1 godzina.

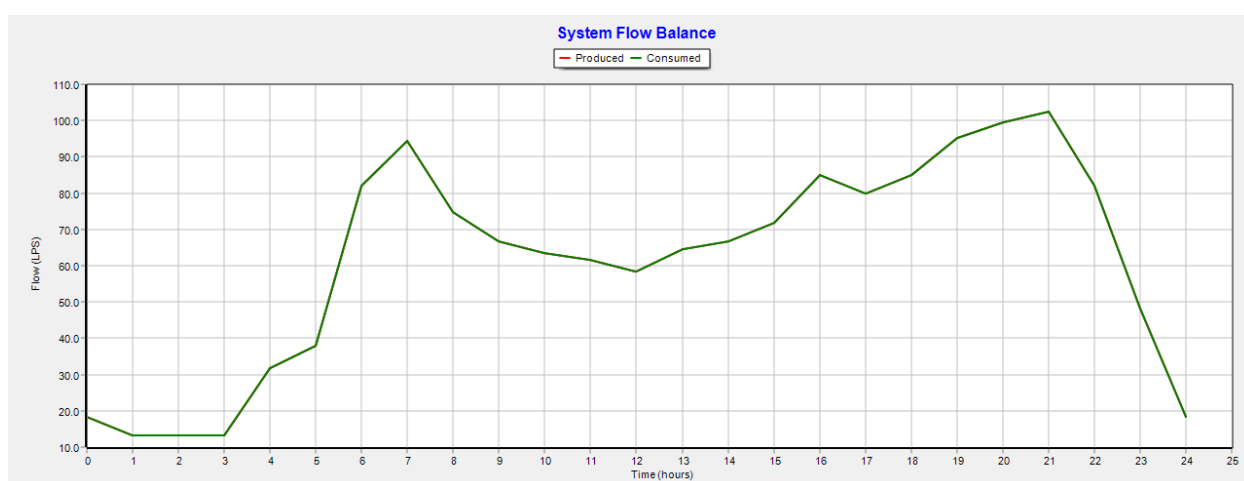
Ustawienia domyślne:

- Prefiks węzła – W.
- Długość domyślna odcinka – 100 m.
- Średnica domyślna odcinka – 147,6 mm.
- Rzędna domyślna węzłów – 276,3 m n.p.m.
- Chropowatość wewnętrzna przewodów – 0,5 mm.

Sieć została wykonana z rur PVC o minimalnej średnicy DN 160, a do programu wprowadzono średnice wewnętrzne rur. Modelowanie rozpoczęto od wprowadzenia węzłów głównych, ich wydatek jak i węzłów obok wynosi 0. Węzły obok węzłów głównych to są zasuwy. Odległość zasuwy od węzłów głównych wynosi 1 m. Pomiedzy węzłami głównymi rozmieszczono węzły poboru w odstępach 100 m. Każdemu z tych węzłów przypisano równomierny pobór, obliczony jako iloraz wydatku odcinkowego do liczby węzłów wydatkujących na danym odcinku. Każdemu węzłowi przypisano rzędne wysokościowe zgodnie z rzeczywistym ukształtowaniem terenu.

3.2. Analiza warunków hydraulicznych pracy sieci – model bazowy

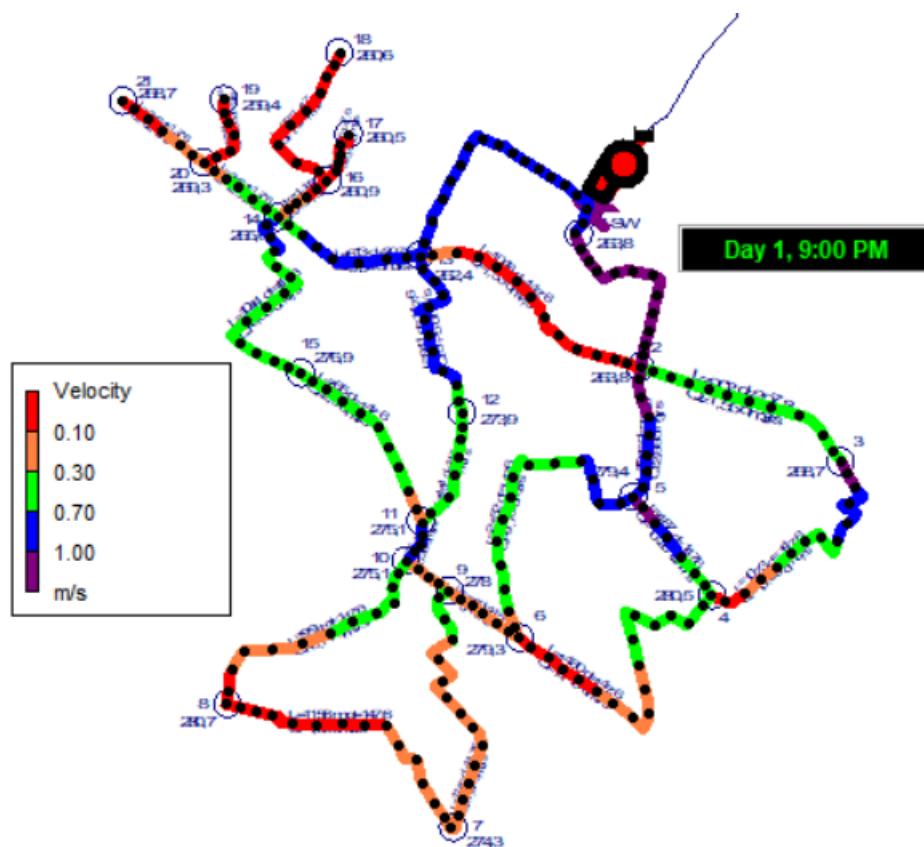
a) Określenie godziny maksymalnego i minimalnego poboru.



Rysunek 1. Przedstawiający godzinowy rozkład przepływu w sieci.

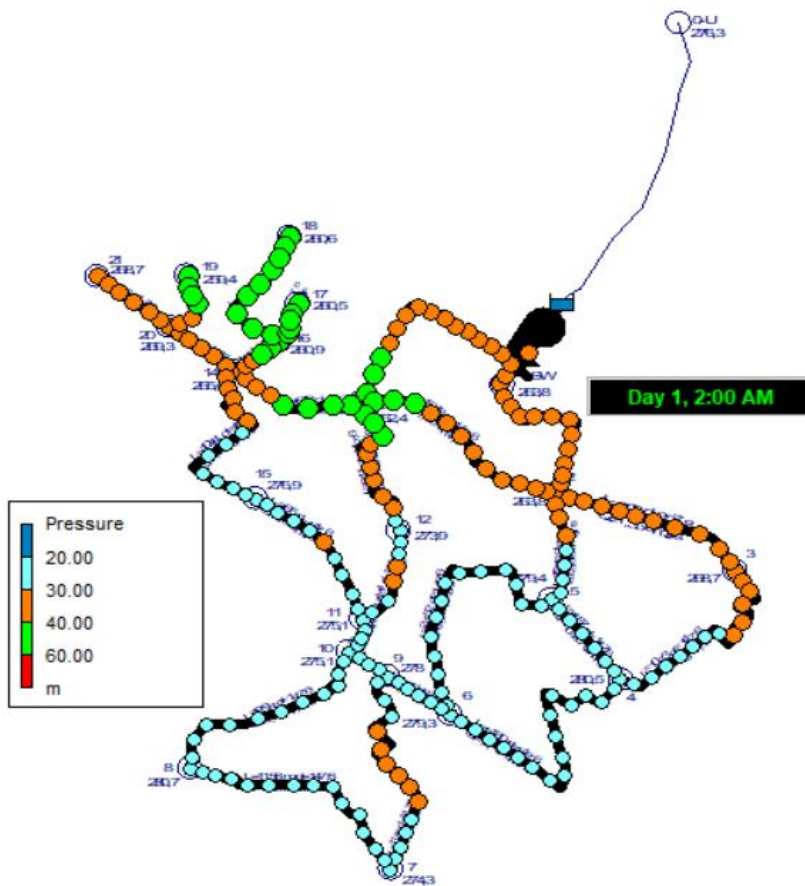
Na podstawie tego wykresu określono, że godzina minimalnego poboru to 2:00, a godzina maksymalnego poboru to 21:00.

b) Prędkość przepływu w godzinie maksymalnego poboru.

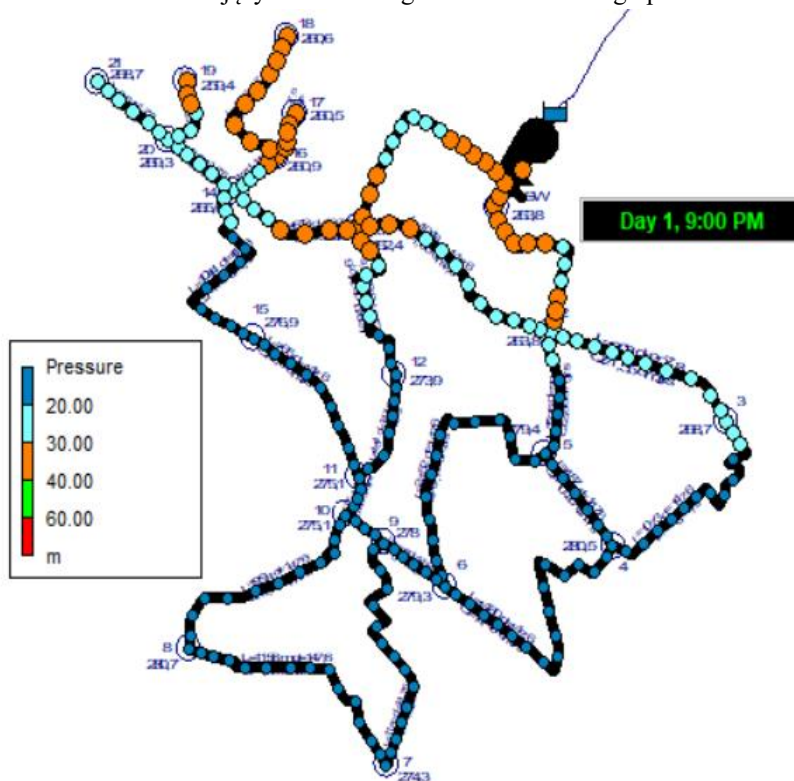


Rysunek 2. Przedstawiający prędkość przepływu w godzinie maksymalnego poboru.

c) Wysokości ciśnienia w sieci w godzinie maksymalnego i minimalnego poboru.



Rysunek 3. Przedstawiający ciśnienie w godzinie minimalnego poboru.

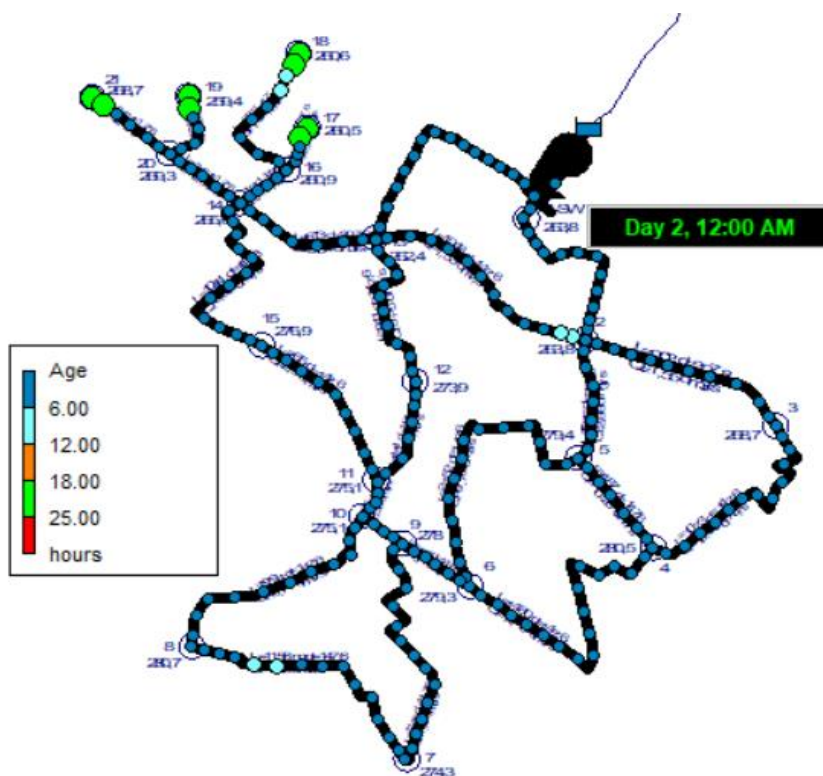


Rysunek 4. Przedstawiający ciśnienie w godzinie maksymalnego poboru.

d) Weryfikacja zapewnienia ciśnienia dostatecznego.

Jak widać na rysunku 4 ciśnienie dostateczne nie jest zapewnione. Potrzebna jest korekta średnic i pompowni drugiego stopnia.

e) Czas zatrzymania wody w sieci (wiek wody).



Rysunek 5. Przedstawiający wiek wody w sieci w 24 godzinie symulacji.

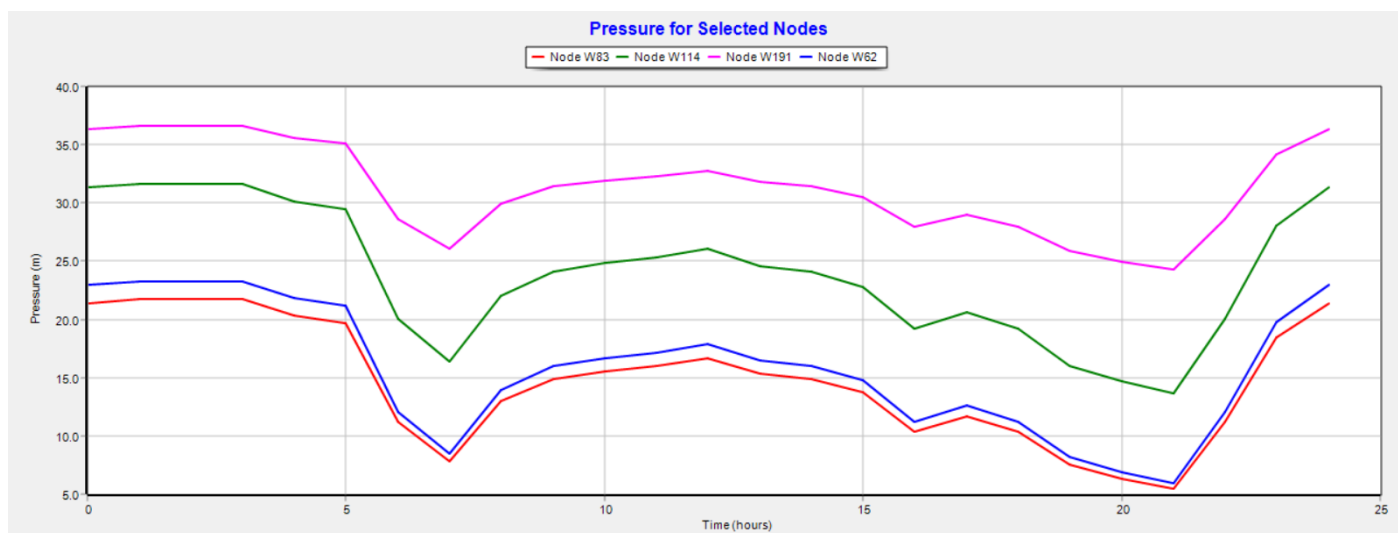
Wybrano 4 punkty charakterystyczne:

- Węzeł w najwyższym punkcie sieci – W62
- Węzeł w rozgałęzionej części sieci – W191
- Węzeł w centrum układu – W83
- Węzeł najdalej położony od źródła wody – W114

f) Wykres zmian wysokości ciśnienia w węzłach charakterystycznych.



Rysunek 6. Przedstawiający węzły charakterystyczne.



Rysunek 7. Przedstawiający zmiany wysokości ciśnienia w węzłach charakterystycznych.

3.3. Korekta średnic

Obliczenie wysokości ciśnienia dostatecznego, w zależności od rodzaju zabudowy i przyjętego systemu zasilania:

$$H_{dost} = 4n + 10 [m H_2O]$$

Gdzie:

n – liczba kondygnacji.

Zabudowa niska liczba kondygnacji – 2, zabudowa średnia liczba kondygnacji – 5, zabudowa wysoka liczba kondygnacji – 10.

Zabudowa niska:

$$H_{dost} = 4 \cdot 2 + 10 = 18 \text{ m } H_2O$$

Zabudowa średnia:

$$H_{dost} = 4 \cdot 5 + 10 = 30 \text{ m } H_2O$$

Zabudowa wysoka:

$$H_{dost} = 4 \cdot 10 + 10 = 50 \text{ m } H_2O$$

Wcześniej materiał przewodów był PVC PN 10 po korekcie materiał w całej sieci zamieniono na PE SDR 17. Dlatego minimalna średnica wewnętrzna dla DN 160 zmalała z 147,6 mm na 141 mm, średnica DN 225 zmalała z 207,8 mm na 198,2, średnica DN 280 zmalała z 258,4 mm na 246,8 mm. To korzystnie wpłynęło na rozkład prędkości w sieci. To jedyna korekta średnic która była przeprowadzona.

3.4. Obliczenia zbiornika

Obliczenie pojemności zbiornika:

$$V_{zb} = 1,2 \cdot (V_{gosp} + V_{ppoż}) [m^3]$$

Gdzie:

V_{gosp} – pojemność na cele gospodarcze [m^3], określa się metoda bilansu analitycznego dopływów i odpływów wody do zbiornika.

$V_{ppoż}$ – pojemność na cele ppoż. [m^3].

Obliczenie godzinowego dopływu wody do zbiornika:

$$DOST = \frac{Qd_{max}}{t} [m^3/h]$$

Gdzie:

DOST – ilość wody dostarczana do zbiornika przez pompownię I^o stopnia [m^3/h].

Qd_{max} – dobowe maksymalne zapotrzebowanie na wodę (7083,632) [m^3/h].

t – czas pracy ujęcia [h/d].

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U, 124 Poz. 1030).

Tabela 4. Przedstawiająca pojemność ppoż. Zgodnie z tabelą z rozporządzenia.

Lp.	Liczba mieszkańców jednostki osadniczej	Wydajność wodociągu [dm ³ /s]	Równoważny zapas wody w zbiorniku [m ³]
1	do 2 000	5	50
2	2 001 ÷ 5 000	10	100
3	5 001 ÷ 10 000	15	150
4	10 001 ÷ 25 000	20	200
5	25 001 ÷ 100 000	40	400
6	ponad 100 000	60	600

Tabela 5. Przedstawiająca ilość wody wtłaczanej do sieci w każdej godzinie.

Time Series Table - Link 1		
Time	Flow	
Hours	LPS	m3/h
0:00	18,45	66,42
1:00	13,32	47,952
2:00	13,32	47,952
3:00	13,32	47,952
4:00	31,77	114,372
5:00	37,92	136,512
6:00	82	295,2
7:00	94,29	339,444
8:00	74,82	269,352
9:00	66,62	239,832
10:00	63,55	228,78
11:00	61,5	221,4
12:00	58,42	210,312
13:00	64,57	232,452
14:00	66,62	239,832
15:00	71,75	258,3
16:00	85,07	306,252
17:00	79,95	287,82
18:00	85,07	306,252
19:00	95,32	343,152
20:00	99,42	357,912
21:00	102,49	368,964
22:00	82	295,2
23:00	48,17	173,412

Tabela 6. Przedstawiająca napełnianie zbiornika w każdej godzinie.

Godz,	Pobór	Dostawa	Bilans +/-	Ilość	Ilość 2
	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h	m3/h
0_1	66,42	226,4595	160,0395	160,04	213,09
1_2	47,952	226,4595	178,5075	338,547	391,59
2_3	47,952	226,4595	178,5075	517,055	570,10
3_4	47,952	226,4595	178,5075	695,562	748,61
4_5	114,372	226,4595	112,0875	807,65	860,70
5_6	136,512	226,4595	89,9475	897,597	950,64
6_7	295,2	226,4595	-68,7405	828,857	881,90
7_8	339,444	226,4595	-112,985	715,872	768,92
8_9	269,352	226,4595	-42,8925	672,98	726,03
9_10	239,832	226,4595	-13,3725	659,607	712,65
10_11	228,78	226,4595	-2,3205	657,287	710,33
11_12	221,4	226,4595	5,0595	662,346	715,39
12_13	210,312	226,4595	16,1475	678,494	731,54
13_14	232,452	226,4595	-5,9925	672,501	725,55
14_15	239,832	226,4595	-13,3725	659,129	712,18
15_16	258,3	226,4595	-31,8405	627,288	680,34
16_17	306,252	226,4595	-79,7925	547,496	600,54
17_18	287,82	226,4595	-61,3605	486,135	539,18
18_19	306,252	226,4595	-79,7925	406,343	459,39
19_20	343,152	226,4595	-116,693	289,65	342,70
20_21	357,912	226,4595	-131,453	158,198	211,25
21_22	368,964	226,4595	-142,505	15,693	68,74
22_23	295,2	226,4595	-68,7405	53,0475	0,00
23_0	173,412	226,4595	53,0475	-2,6E-13	53,05
Suma:	5435,028	5435,028			

$$V_{gosp}=950,64 \text{ [m}^3\text{/h]}.$$

$$V_{zb} = 1,2 * (950,64 + 400) = 1620,77 \text{ [m}^3\text{]}$$

Dobrano zbiornik o pojemności 1700 m³.

Obliczenia objętości rzeczywistej zbiornika:

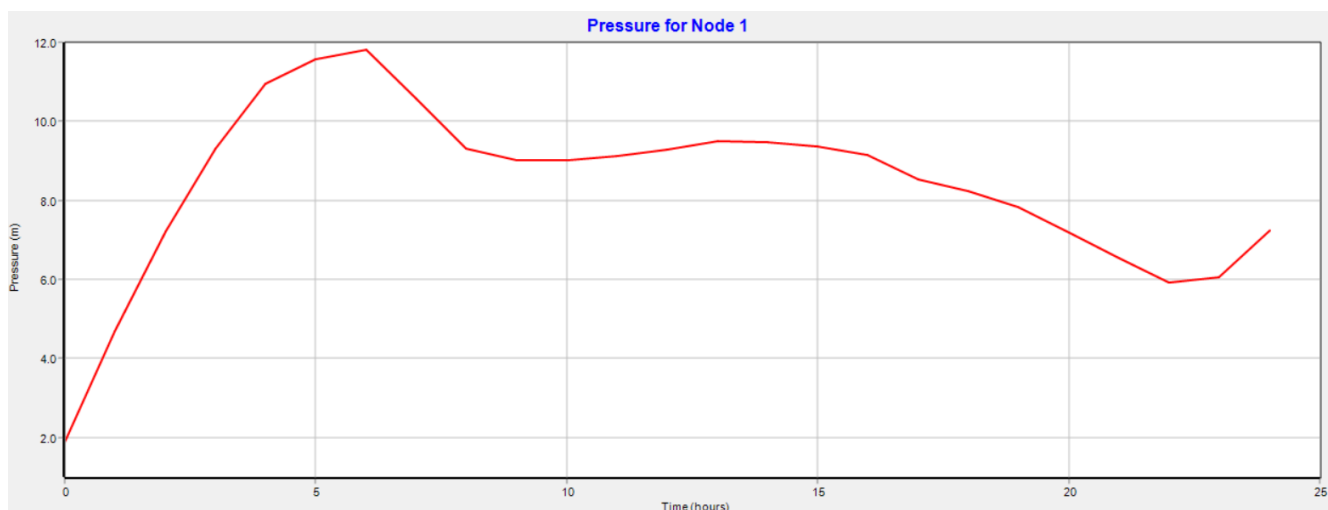
$$\frac{H}{D} = 1,4$$

$$D = 11,56 \approx 12 \text{ m}$$

$$H = 16,8 \approx 17 \text{ m}$$

$$V_{rz} = \frac{\pi D^2}{4} * H \text{ m}^3$$

$$V_{rz} = 1900,04 \approx 1900 \text{ m}^3$$

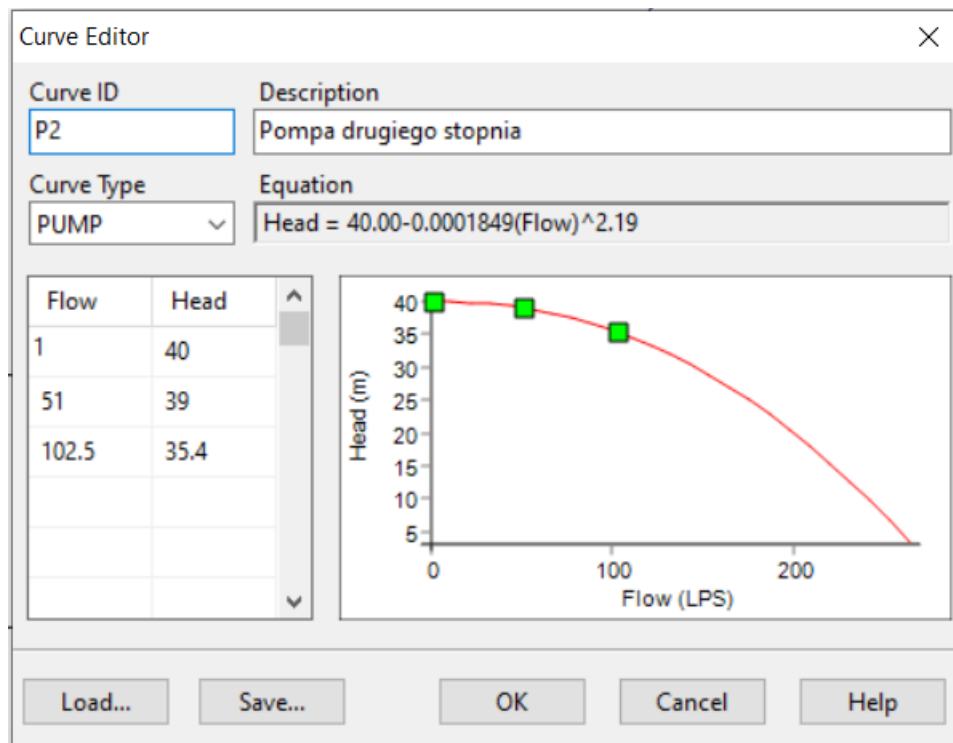


Rysunek 8. Przedstawiający pracę zbijnika.

3.5. Pompownia II^o

a) Założenie doboru.

Początkowe założenia dotyczące charakterystyki pompowni oparto na potrzebie utrzymania ciśnienia w zakresie od 20 do 60 m H₂O. Przed korektą pompowni II^o niezbędne ciśnienie w większości sieci nie było zapełnione.



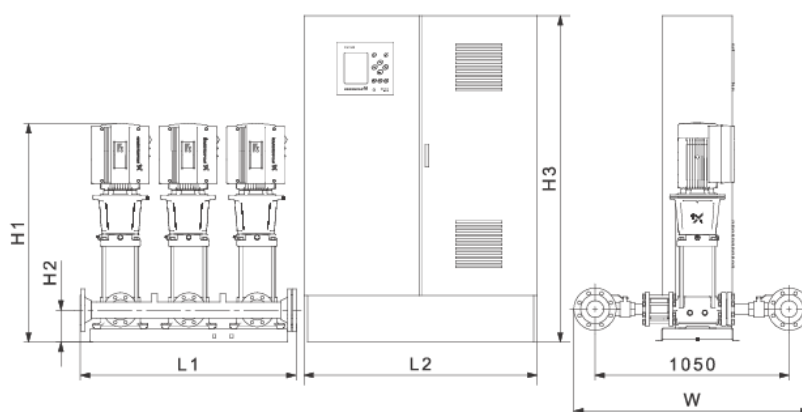
Rysunek 9. Przedstawiający początkową charakterystykę pompowni.

b) Dobór pomp lub zespołów pompowych.

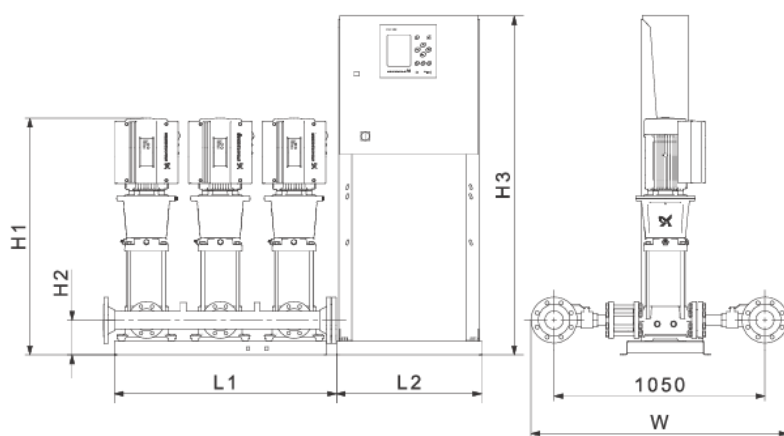
Dobór pomp oparto na maksymalnym godzinowym zapotrzebowaniu na wodę wynoszącym 102,5 dm³/s oraz wymaganym zakresie ciśnień pracy, określonym na poziomie 20–60 mH₂O. Wszystkie wybrane pompy powinny być identyczne pod względem parametrów technicznych, a ich punkt pracy musi mieścić się w zakresie zasięgu stosowalności charakterystyki pracy pomp. Dla pompowni przyjęto I kategorię niezawodności, co wymaga zastosowania rozwiązań zapewniających ciągłość dostaw wody nawet w warunkach awaryjnych. Korzystając z programu doboru pomp firmy GRUNDFOS dobrano zestaw, składający się z 3 pomp, Hydro MPC-E CRE 64-2-1 oraz taki sam zestaw rezerwowy o sprawności 85 %. Kartę katalogową umieszczono w załączniku.

c) Karta katalogowa przyjętego urządzenia.

Hydro MPC-E z CRE 45 / CRE 64



Rys. 45 Rysunek wymiarowy zestawu podnoszenia ciśnienia Hydro MPC z oddzielną szafą sterowniczą do montażu podłogowego (wykonanie C). Zestaw jest pokazany jako przykład. Dostarczone pompy mogą różnić się od szkicu.



Rys. 46 Rysunek wymiarowy zestawu podnoszenia ciśnienia Hydro MPC z szafą sterowniczą zamontowaną na oddzielnej ramie podstawy co pompy (wykonanie D). Zestaw jest pokazany jako przykład. Dostarczone pompy mogą różnić się od szkicu.

Hydro MPC-E z CR(E) 64

Liczba pomp	Typ pompy	Napięcie zasilania [V]	Moc silnika [kW]	Maks. I_N [A]	Przylącze	W [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	H3 [mm]	Masa [kg]	Wykonanie
3	CRE64-1-1	U2	7.5	45	DN 200	1390	1526	430	1010	210	1455	545	D
	CRE64-1	U2	11	64.2	DN 200	1390	1526	630	1252	250	1495	805	D
	CRE64-2-2	U2	15	84	DN 200	1390	1526	630	1335	250	1495	870	D
	CRE64-2-1	U2	18.5	102	DN 200	1390	1526	630	1379	250	1495	793	D
	CRE64-3-2	U2	22	126	DN 200	1390	1526	790	1487	250	1495	1130	D
	CR64-3-1	U2	30	165	DN 200	1390	1526	2400	1592	250	2000	1646	C
	CR64-3	U2	30	165	DN 200	1390	1526	2400	1592	250	2000	1646	C
4	CR64-4-2	U2	37	216	DN 200	1390	1526	2400	1732	250	2000	1752	C
	CRE64-1-1	U2	7.5	60	DN 200	1390	2026	630	1010	210	1455	718	D
	CRE64-1	U2	11	85.6	DN 200	1390	2026	630	1252	250	1495	1050	D
	CRE64-2-2	U2	15	112	DN 200	1390	2026	790	1335	250	1495	1161	D
	CRE64-2-1	U2	18.5	136	DN 200	1390	2026	790	1379	250	1495	1057	D
	CRE64-3-2	U2	22	168	DN 200	1390	2026	790	1487	250	1495	1474	D
	CR64-3-1	U2	30	220	DN 200	1390	2026	2400	1592	250	2000	2014	C
5	CR64-3	U2	30	220	DN 200	1390	2026	2400	1592	250	2000	2014	C
	CR64-4-2	U2	37	288	DN 200	1390	2026	2400	1732	250	2000	2177	C
	CRE64-1-1	U2	7.5	75	DN 200	1390	2526	630	1010	210	1455	896	D
	CRE64-1	U2	11	107	DN 200	1390	2526	630	1252	250	1495	1311	D
	CRE64-2-2	U2	15	140	DN 200	1390	2526	790	1335	250	1495	1443	D
	CRE64-2-1	U2	18.5	170	DN 200	1390	2526	790	1379	250	1495	1315	D
	CRE64-3-2	U2	22	210	DN 200	1390	2526	830	1487	250	1495	1850	D
6	CR64-3-1	U2	30	275	DN 200	1390	2526	2400	1592	250	2000	2435	C
	CR64-3	U2	30	275	DN 200	1390	2526	2400	1592	250	2000	2435	C
	CR64-4-2	U2	37	360	DN 200	1390	2526	2400	1732	250	2000	2628	C
	CRE64-1-1	U2	7.5	90	DN 200	1390	3026	630	1010	210	1455	1058	D
	CRE64-1	U2	11	128.4	DN 200	1390	3026	790	1252	250	1495	1578	D
	CRE64-2-2	U2	15	168	DN 200	1390	3026	790	1335	250	1495	1708	D
	CRE64-2-1	U2	18.5	204	DN 200	1390	3026	830	1379	250	1495	1570	D
	CRE64-3-2	U2	22	252	DN 200	1390	3026	830	1487	250	1495	2198	D
	CR64-3-1	U2	30	330	DN 200	1390	3026	2400	1592	250	2000	2824	C
	CR64-3	U2	30	330	DN 200	1390	3026	2400	1592	250	2000	2824	C
	CR64-4-2	U2	37	432	DN 200	1390	3026	4800	1732	250	2000	3484	C

Napięcie zasilania U2: 3 x 380-415 V $\pm$ 10 %, PE.

Wykonanie A: Zestaw podnoszenia ciśnienia Hydro MPC z szafą sterowniczą zamontowaną na tej samej ramie podstawy co pompy.

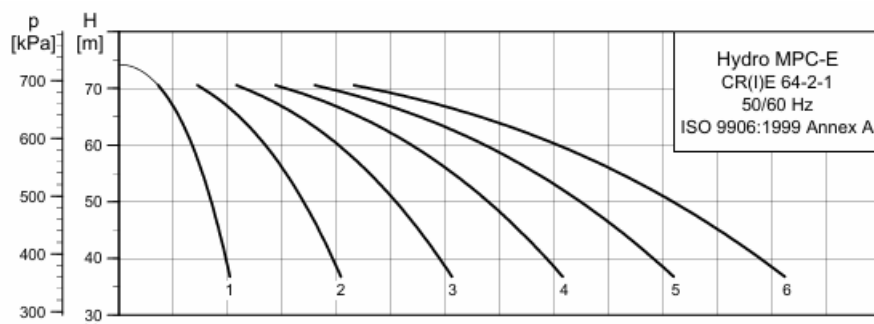
Wykonanie B: Zestaw podnoszenia ciśnienia Hydro MPC z szafą sterowniczą zamontowaną centralnie na ramie podstawy.

Wykonanie C: Zestaw podnoszenia ciśnienia Hydro MPC z oddzielną szafą sterowniczą do montażu podłogowego.

Wykonanie D: Zestaw podnoszenia ciśnienia Hydro MPC z szafą sterowniczą zamontowaną na oddzielnej ramie podstawy.

Wszystkie pompy są wyposażone w silniki 3-fazowe.

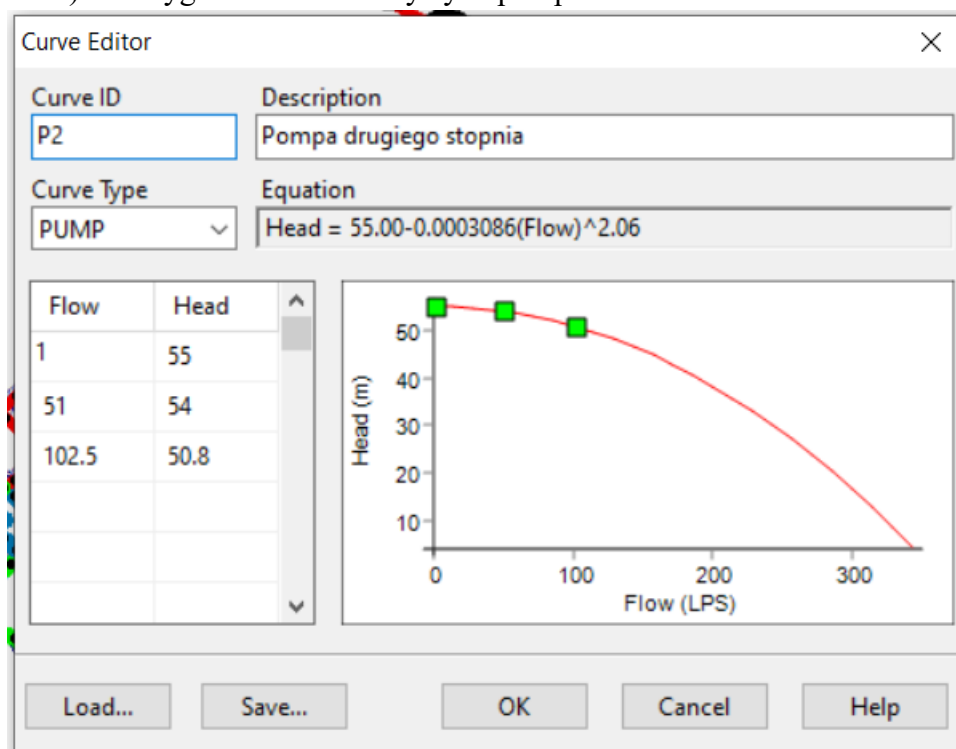
Hydro MPC-E z CRE 64



d) Przyjęty system sterowania.

Do zarządzania pracą pomp GRUNDFOS Hydro MPC-E CRE 64-2-1, oraz monitorowania ich parametrów eksploatacyjnych wybrano system SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). System ten umożliwiający bieżący nadzór nad kluczowymi parametrami, takimi jak przepływ, ciśnienie, sprawność pomp oraz zużycie energii, zapewniając jednocześnie automatyzację sterowania układem.

e) Skorygowana charakterystyka pompowni II^o.



Rysunek 10. Przedstawiający korektę charakterystyki pompowni II^o.

3.6. Analiza warunków hydraulicznych pracy sieci – model po korekcie

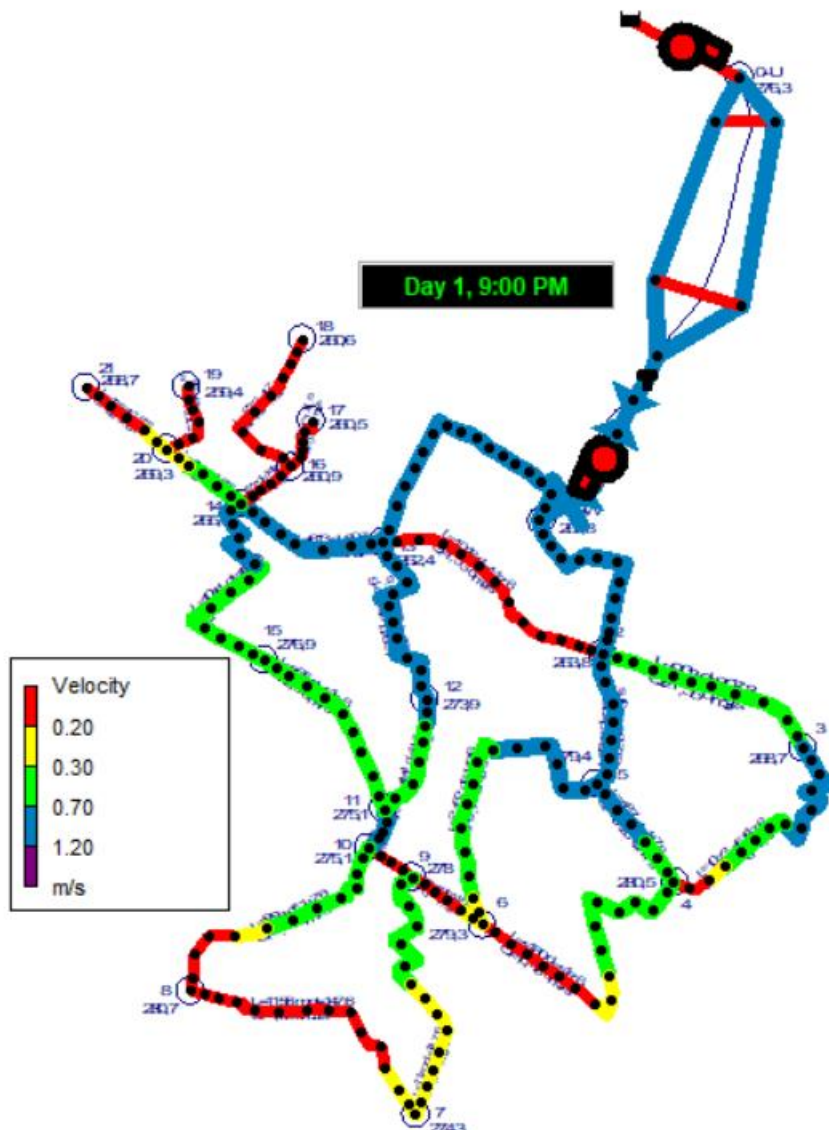
Prędkości są wyższe niż przed korektą ale nie dużo, mieszczą się one w dużej części sieci w zakresie od 0,3-0,7 m/s. Ale w południowej i rozgałęzionej części są za małe. Spowodowano to jest tym, że te części sieci leżą najdalej od stacji wodociągowej i prawie cała sieć jest stworzona z przewodów o średnicy minimalnej DN 160 i nie ma możliwości zmniejszenia średnicy w tych częściach.

W godzinach maksymalnego i minimalnego poboru wody ciśnienie w całej sieci utrzymuje się w zalecanych zakresie od 20 do 60 mH₂O, zgodnie z wymaganiami projektowymi.

Ale w południowej części sieci ciśnienie jest niższe, z powodu tego, że to są najwyżej położone tereny i potrzebują więcej ciśnienia. Pompa ma możliwość podnoszenia ciśnienia jeszcze na 5 mH₂O, ale w takim przypadku ciśnienie jest zbyt wysokie w dużej części sieci. Dlatego wskazano na możliwość zastosowania drugiej pompowni w tym rejonie, dla ulepszenia rozkładu ciśnień w sieci.

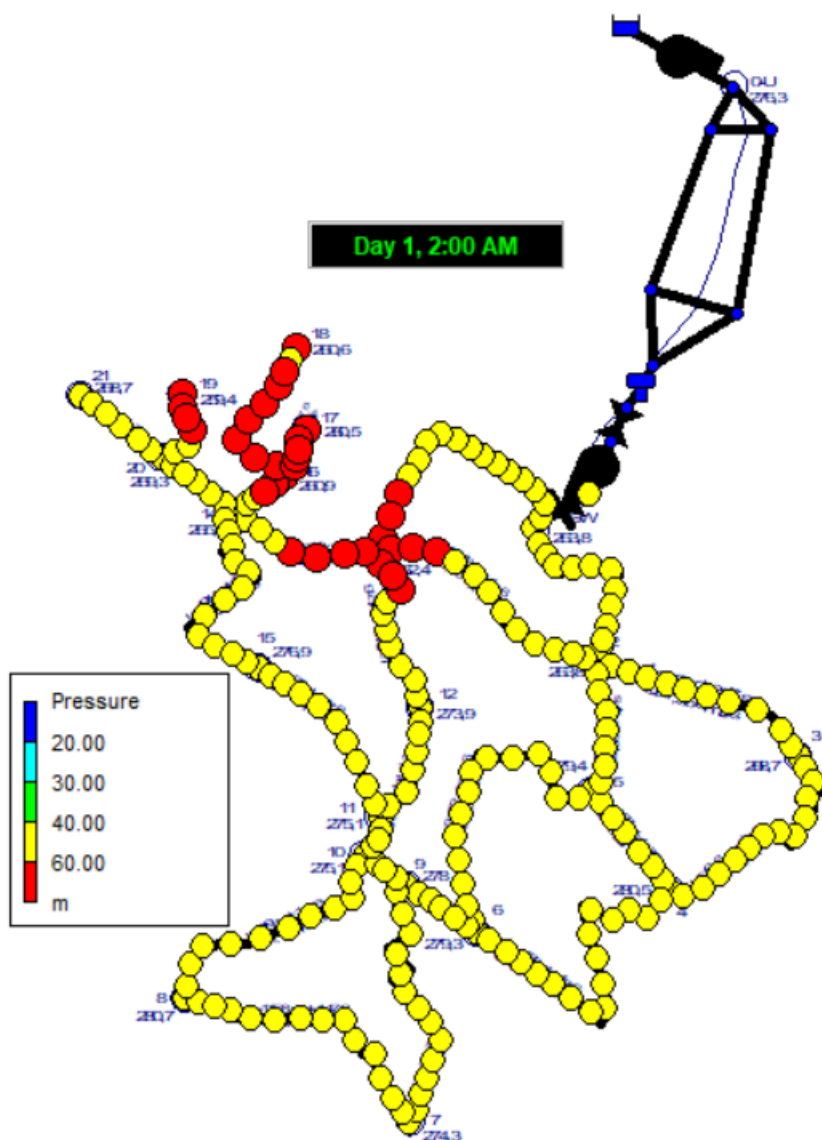
3.7. Dyskusja wyników:

a) Omówienie uzyskanych prędkości i ciśnień.



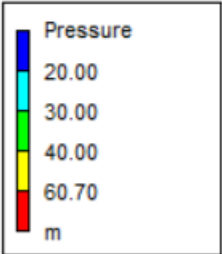
Rysunek 11. Przedstawiający prędkość przepływu w godzinie maksymalnego poboru po korekcie średnic.

Analizując wyniki uzyskane po korekcie średnic w porównaniu do rezultatów poprzedniej symulacji, można zauważyć, że prędkości przepływu w przewodach w większości przypadków wzrosły i mieszczą się w wymaganym zakresie. Jednak niewielka liczba odcinków nadal wykazuje prędkości poniżej poziomu 0,3 m/s.



Rysunek 12. Przedstawiający ciśnienie w godzinie minimalnego poboru po korekcie pompowni drugiego stopnia i średnic.

Korekta charakterystyki pompowni II^o spowodowało wzrost ciśnienia w sieci, przekraczając wyznaczoną granicę 60 mH₂O i osiągając wartość w szczycie 64 mH₂O. Rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie nocnego obniżenia ciśnienia, co pozwoli na stabilizację parametrów hydraulicznych i ograniczenie przekroczeń wyznaczonych wartości.

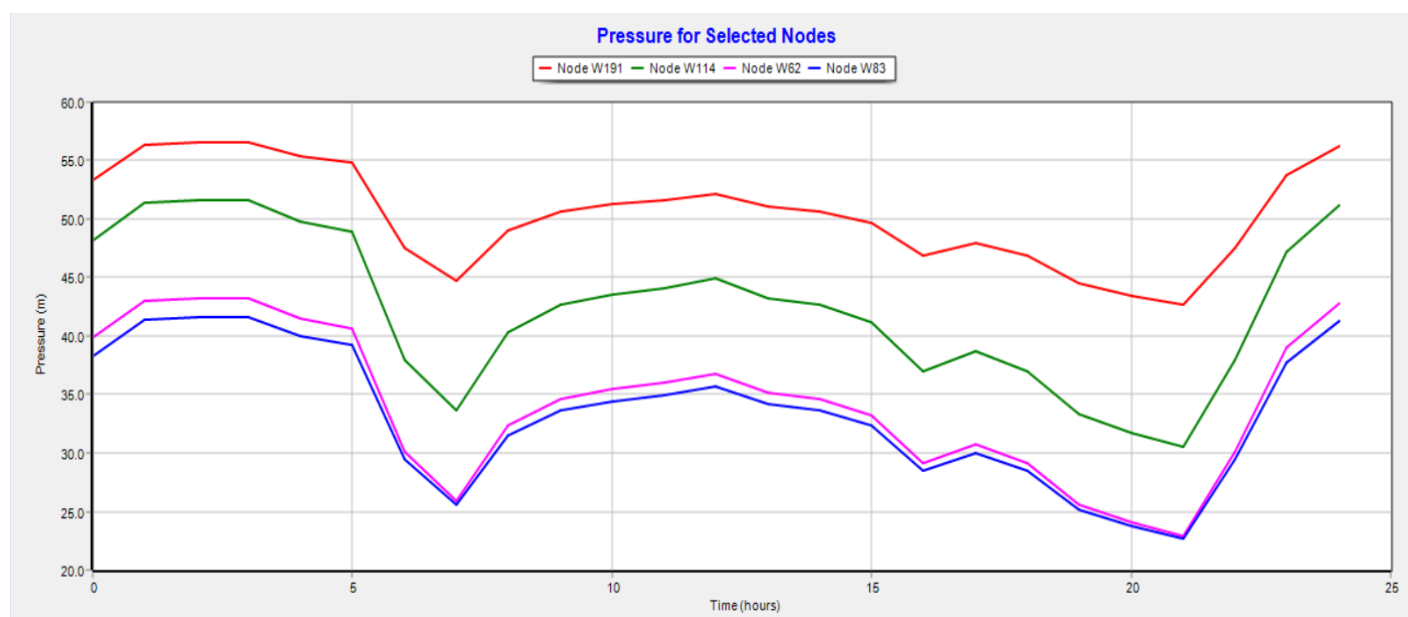


37

b) Określenie zmienności ciśnienia w wytypowanych węzłach.



Rysunek 14. Przedstawiający węzły charakterystyczne.



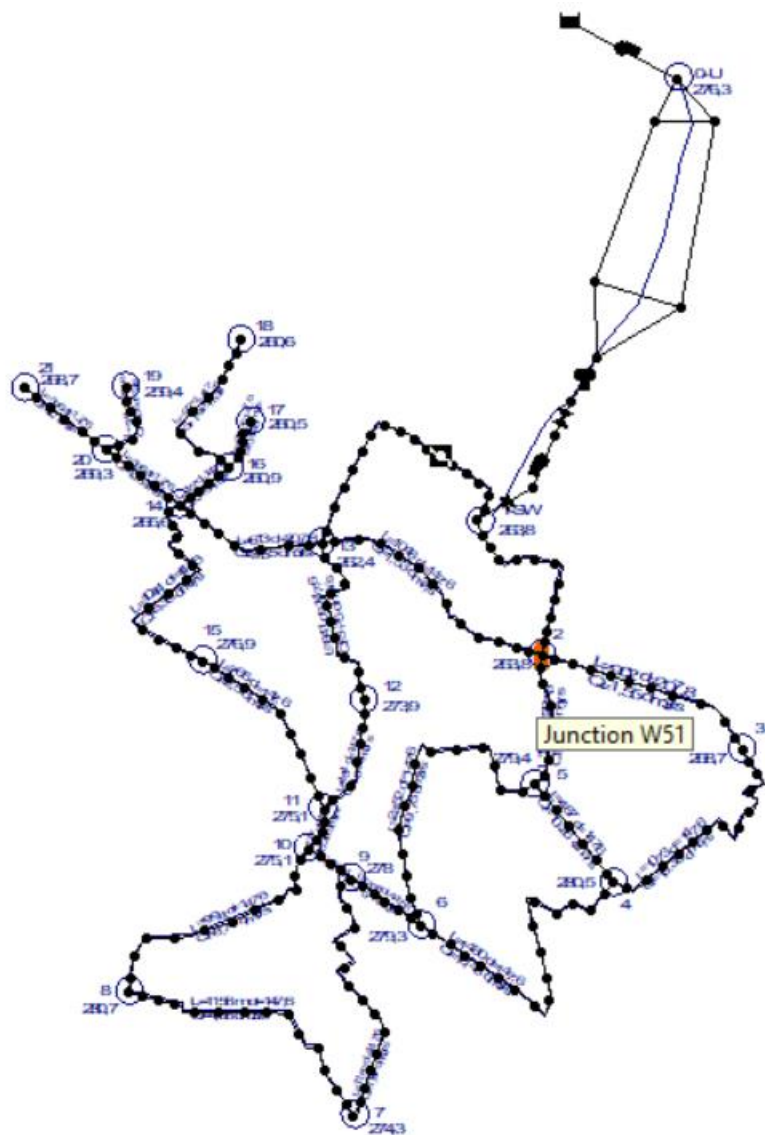
Rysunek 15. Przedstawiający zmiany ciśnień w punktach charakterystycznych w ciągu doby.

Zmienność ciśnienia w wytypowanych węzłach: w węźle W114 amplituda ciśnienia wynosi 21 mH₂O, w węźle W62 amplituda wachania ciśnień wynosi 21 mH₂O, w węźle W83 amplituda wachania ciśnień wynosi 20 mH₂O, co znacznie przekracza założoną wartość 10 mH₂O i może prowadzić do problemów eksploatacyjnych. Rozwiązaniem tych problemów może być zastosowanie nocnego obniżenia ciśnienia, co pozwoli na stabilizację parametrów hydraulicznych i ograniczenie przekroczeń wyznaczonych wartości.

4. Szczegół węzła

Jak węzeł wybrano czwórnik w węźle W2, do którego dochodzi przewód główny DN 280, a wychodzą trzy przewody o średnicy DN 225. Węzeł składa się z trzech głównych elementów: czwórnika kołnierzonego TT DN 300, firmy Jafar, zasuwy miękkouszczelnionej kołnierzonej DN 300, firmy Jafar i zwężki dwukołnierzowej FFR DN 300, dn 250, firmy Jafar.

Ilość poszczególnych części 4 zasuwy, 3 zwężki i 1 czwórnik (ich karty katalogowe znajdują się w załącznikach).



Rysunek 16. Przedstawiający który czwórnik w sieci wybrano dla rysunku szczegółu węzła.

5. Wnioski końcowe

W ramach realizowanego projektu zaprojektowano magistralną sieć wodociągową dla miasta Krosno, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi. Cały obszar objęty opracowaniem został objęty możliwością dostarczenia wody w wymaganej ilości i przy odpowiednim ciśnieniu, zarówno w warunkach minimalnego, jak i maksymalnego poboru. Dobór średnic przewodów oraz parametrów pracy urządzeń pozwala na utrzymanie zalecanych prędkości przepływu i poziomów ciśnienia w sieci.

W pewnych fragmentach sieci prędkości przepływu nie osiągają wymaganych wartości. Wynika to z braku możliwości zastosowania mniejszych średnic przewodów. Potencjalnym rozwiązaniem tego problemu byłaby instalacja dodatkowej pompowni w południowo-wschodniej części sieci.

W niektórych węzłach ciśnienie przekracza zalecaną wartość 60 mH₂O. Jest to spowodowane tym, że najdalsze odcinki sieci znajdują się w najwyższej położonych częściach miasta, co wymusza podniesienie ciśnienia w całej sieci, aby zapewnić odpowiedni dopływ wody w tych rejonach. W rezultacie najniższej położone obszary, które nie wymagają tak wysokiego ciśnienia, odnotowują jego przekroczenie w godzinach minimalnego poboru. Rozwiązaniem tej sytuacji mogłoby być okresowe, nocne obniżenie ciśnienia w sieci.

Na etapie projektowania przebiegu sieci należałoby w większym stopniu dostosować trasowanie przewodów do ukształtowania terenu oraz rozkładu zapotrzebowania na wodę. Obecny układ powoduje, że znaczna część sieci jest zasilana jednym dominującym kierunkiem przepływu, co skutkuje dużymi stratami ciśnienia w obszarach najbardziej oddalonych oraz położonych na wyższych rzędnych terenu. Można było by na etapie projektowania zwiększyć liczbę pierścieni, zwłaszcza w południowej i rozgałęzionej części sieci. Domknięcie dodatkowych pierścieni skróciłoby drogi przepływu wody, zmniejszyłoby straty hydrauliczne oraz poprawiłoby rozkład prędkości i ciśnień w węzłach skrajnych. Kolejnym usprawnieniem byłoby zmniejszenie długości odcinków zasilanych jednostronnie. W wielu miejscach sieć przechodzi w układ rozgałęziony, co sprzyja niskim prędkościom przepływu i stagnacji wody. Wprowadzenie przewiązek pomiędzy sąsiednimi ciągami magistralnymi pozwoliłoby na bardziej równomierne obciążenie przewodów. Na etapie trasowania możliwe było również lepsze rozmieszczenie punktów zasilania lub rozważenie lokalnej pompowni w najwyższej położonych rejonach. Pozwoliłoby to uniknąć konieczności podnoszenia ciśnienia w całej sieci w celu zasilania jedynie niewielkiego obszaru.

6. Załączniki